සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2016 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2016 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

භෞතික විද්‍යාව I பௌதிகவியல் I Physics I	01 S I	පැය දෙකයි இரண்டு மணித்தியாலம் Two hours

උපදෙස් :

- ✳ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න **50** ක්, පිටු **10** ක අඩංගු වේ.
- ✳ **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ✳ පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න.
- ✳ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් සැලකිලිමත් ව කියවන්න.
- ✳ **1** සිට **50** තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි** හෝ **ඉතාමත් ගැළපෙන** හෝ පිළිතුර තෝරා ගෙන, එය, **පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයකින් (×) ලකුණු කරන්න.**

ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නො ලැබේ.

(ගුරුත්වජ ත්වරණය, $g = 10\ N\ kg^{-1}$)

1. විකිරණශීලී ප්‍රභවයක සක්‍රියතාව මැනීමට භාවිත කරනු ලබන SI ඒකකය වනුයේ,
   (1) Bq (2) Gy (3) $J\ Bq^{-1}$ (4) Bq^{-1} (5) Sv

2. එක්තරා දිග මිනුමක ප්‍රතිශත දෝෂය 1% ට වඩා අඩුවෙන් තබා ගත යුතුව ඇත. මිනුම් උපකරණය නිසා ඇති වන දෝෂය 1 mm නම් මැනිය යුතු දිග,
   (1) 1 mm ට වඩා වැඩි විය යුතු ය. (2) 1 cm ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.
   (3) 10 cm ට වඩා වැඩි විය යුතු ය. (4) 1 m ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.
   (5) 10 m ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.

3. සිදුරේ අරය ඒකාකාර වූ එක්තරා ද්‍රව-වීදුරු උෂ්ණත්වමානයක් ක්‍රමාංකනය කර ඇත්තේ ජලයේ තාපාංකය සහ අයිස් හි ද්‍රවාංකය භාවිත කිරීමෙන් ය. මෙම උෂ්ණත්වමානයේ භාවිත කරනු ලබන උෂ්ණත්වමාන ද්‍රවයකට පහත දී ඇති ගුණ අතුරෙන් **අත්‍යවශ්‍යයෙන් ම** තිබිය යුතු ගුණය කුමක් ද?
   (1) ඉහළ පරිමා ප්‍රසාරණතාව (2) ඒකාකාර පරිමා ප්‍රසාරණය (3) ඉහළ තාප සන්නායකතාව
   (4) අඩු විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව (5) අඩු වාෂ්ප පීඩනය

4. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග සම්බන්ධයෙන් පහත කුමක් **අසත්‍ය** වේ ද?
   (1) විද්‍යුත් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල දිශාවන් එකිනෙකට ලම්බ වේ.
   (2) වේගය ප්‍රචාරණ මාධ්‍යය මත රඳා නොපවතී.
   (3) ප්‍රචාරණය සඳහා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අවශ්‍යම නො වේ.
   (4) තරංගයේ ප්‍රචාරණ දිශාව, විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල දිශාවන්ට ලම්බ වේ.
   (5) මාධ්‍ය දෙකක් අතර මායිමේ දී පරාවර්තනය විය හැක.

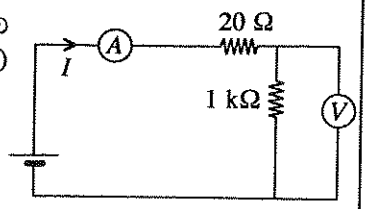
5. ශිෂ්‍යයෙක් පහත සඳහන් (A), (B) සහ (C) ක්‍රම තුන, විභවමාන කම්බියක වෝල්ට්ඨතා සංවේදීතාව (V/cm) වැඩි කිරීම සඳහා යෝජනා කළේ ය.
   (A) කම්බියේ දිග වැඩි කිරීම
   (B) කම්බිය සමග ශ්‍රේණිගතව ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීම
   (C) කම්බිය හරහා යොදා ඇති වෝල්ට්ඨතාව වැඩි කිරීම

   ඉහත සඳහන් ක්‍රම තුන අතුරෙන්,
   (1) A පමණක් නිවැරදි වේ. (2) A සහ B පමණක් නිවැරදි වේ.
   (3) B සහ C පමණක් නිවැරදි වේ. (4) A සහ C පමණක් නිවැරදි වේ.
   (5) A, B සහ C සියල්ල ම නිවැරදි වේ.

ත්තරා පරිණාමකයක ප්‍රාථමික දඟරයේ වට 360 ක් සහ ද්විතියික දඟරයේ වට 30 ක් ඇත. මෙම පරිණාමකය භාවිත කරනුයේ පහත සඳහන් කුමන වෝල්ට්ඨතා පරිවර්තනය සිදු කර ගැනීමට ද? (ප්‍ර.ධා. = ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා, ස.ධා. = සරල ධාරා)
   (1) 240 V ප්‍ර.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් 12 V ස.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් බවට
   (2) 240 V ප්‍ර.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් 2 880 V ප්‍ර.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් බවට
   (3) 240 V ස.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් 20 V ස.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් බවට
   (4) 240 V ප්‍ර.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් 20 V ප්‍ර.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් බවට
   (5) 240 V ස.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් 2 880 V ස.ධා. වෝල්ට්ඨතාවක් බවට

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

7. පහත දී ඇති අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ කට්ටල අතුරෙන්, පෙන්වා ඇති පරිපථයේ I ධාරාව සහ 1 kΩ ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතාව මැනීම සඳහා (A) ඇමීටරයකට සහ (V) වෝල්ට්මීටරයකට තිබිය යුතු වඩාත් ම සුදුසු අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ කට්ටලය වන්නේ,



	ඇමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය	වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය
(1)	1 Ω	5 kΩ
(2)	5 Ω	1 kΩ
(3)	1 Ω	20 Ω
(4)	20 Ω	5 kΩ
(5)	5 Ω	50 Ω

8. පහත සඳහන් කුමක් පෘෂ්ඨික ආතතියෙහි ප්‍රතිඵලයක් **නොවේ** ද?

(1) ගෝලාකාර ජල බිඳිති ඇති වීම
(2) ජලයේ කේශික උද්ගමනය
(3) කෘමීන්ට නොගිලී ජල පෘෂ්ඨ මත ඇවිදීමට ඇති හැකියාව
(4) සබන් බුබුළක් තුළ අමතර පීඩනය
(5) ජල පෘෂ්ඨවලින් ජල අණු ඉවත් වීම

9. ඇදී තන්තුවක ඇති ස්ථාවර තරංගයක් සම්බන්ධ ව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

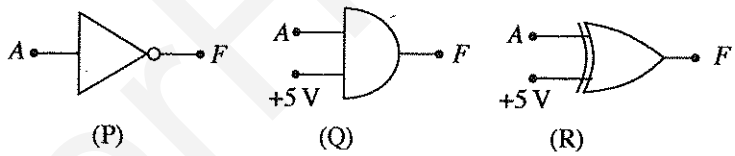
(A) තන්තුව දිගේ ශක්තිය ප්‍රචාරණය නොවේ.
(B) නිෂ්පන්දයක පිහිටීම කාලය සමග විචලනය නොවේ.
(C) තන්තුවේ එක් එක් අංශුව අත්කර ගන්නා උපරිම විස්ථාපනය තන්තුව දිගේ ඒවායේ පිහිටීම් මත රඳා පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A, B සහ C සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

10. දී ඇති සත්‍යතා වගුවට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පහත දී ඇති කුමන ද්වාරය ද?/ද්වාර ද?

A	F
0	1
1	0

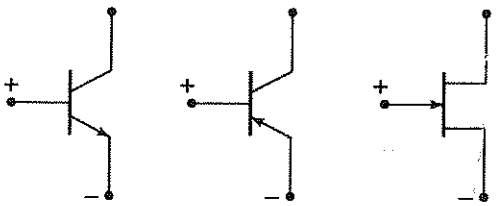


(P) (Q) (R)

(1) P පමණි
(2) P සහ Q පමණි
(3) Q සහ R පමණි
(4) P සහ R පමණි
(5) P, Q සහ R සියල්ල ම

11. ට්‍රාන්සිස්ටරය නිවැරදි ව ක්‍රියාත්මක කර සුදුසු ධාරාවක් ලබා ගැනීම සඳහා, පෙන්වා ඇති සන්ධි හරහා යෙදිය යුතු විභව අන්තරයෙහි ධ්‍රැවීයතාවන් නිවැරදි ව දක්වා ඇත්තේ කුමන රූපයේ ද?/රූපවල ද?

(1) A හි පමණි
(2) B හි පමණි
(3) C හි පමණි
(4) A සහ C හි පමණි
(5) B සහ C හි පමණි



(A) (B) (C)

12. එක්තරා පුද්ගලයකුගේ ශරීර උෂ්ණත්වය 35 °C වන විට ශරීරයෙන් නිකුත් වන විකිරණයේ උච්ච තරංග ආයාමය ඇති වන්නේ 9.4 μm දී ය. ඔහුගේ ශරීර උෂ්ණත්වය 39 °C දක්වා වැඩි වුවහොත් උච්ච තරංග ආයාමය වන්නේ, (කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණ තත්ත්වයන් යෙදිය හැකි බව උපකල්පනය කරන්න.)

(1) $\frac{35}{39} \times 9.4\ \mu m$
(2) $\frac{39}{35} \times 9.4\ \mu m$
(3) $\frac{77}{78} \times 9.4\ \mu m$
(4) $\frac{78}{77} \times 9.4\ \mu m$
(5) $\left(\frac{78}{77}\right)^4 \times 9.4\ \mu m$

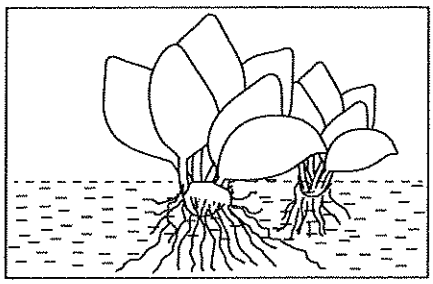
13. ගමන් කරන ජෙට් යානාවකට 150 dB උපරිම ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටමක් ඇති කළ හැක. ශ්‍රව්‍යතා දේහලියේ දී ධ්වනියේ තීව්‍රතාව 10^{-12} W m^{-2} ලෙස ගන්න. ජෙට් යානාව මගින් ඇති කළ හැකි උපරිම ධ්වනි තීව්‍රතාව W m^{-2} වලින් වන්නේ,

(1) 100 (2) 200 (3) 400 (4) 800 (5) 1 000

[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

PaperHub.LK

14. නිශ්චල වැවක මතුපිට පෘෂ්ඨය මතින් සුළඟක් හමා යන විට, රූපයේ පෙනෙන පරිදි ජලය මත පාවෙමින් තිබෙන ජපන් ජබර පඳුරක් *v* ප්‍රවේගයකින් සුළං හමන දිශාවට ගමන් කරන බව නිරීක්ෂණය කර ඇත. *v* පිළිබඳ ව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

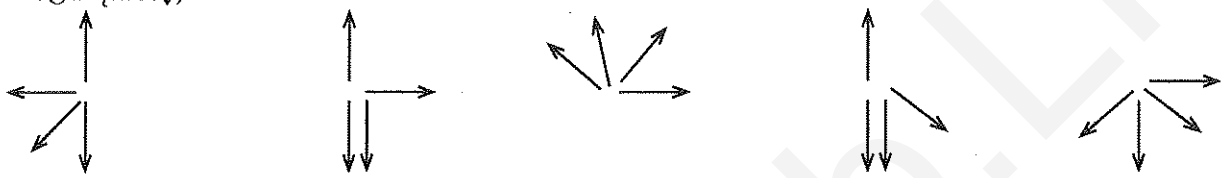


(A) වායු අණු මගින් පඳුරට ගම්‍යතාව සංක්‍රාමණය වන ශීඝ්‍රතාව මත *v* හි විශාලත්වය රඳා පවතී.
(B) ජලයේ දුස්ස්‍රාවිතාව මත *v* හි විශාලත්වය රඳා පවතී.
(C) **පඳුරේ ස්කන්ධය මත** *v* හි විශාලත්වය රඳා පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

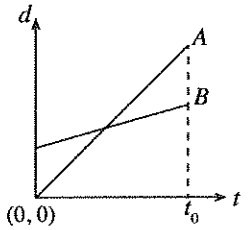
(1) C පමණක් සත්‍ය වේ. (2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ. (4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A, B සහ C සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

15. වාතයේ සිරස් ව පහළට වැටෙන වස්තුවක් ක්ෂණයකින් පුපුරා කැබලි හතරක් බවට පත් වේ. පුපුරා යාමෙන් මොහොතකට පසු කැබලිවල චලිතවලට තිබිය හැකි **දිශා** පෙන්වා ඇත්තේ පහත කුමන රූප සටහන මගින් ද? (පිපිරීමට පෙර වස්තුවේ චලිත දිශාව: ↓)



(1) (2) (3) (4) (5)

16. විස්ථාපන (*d*)-කාල (*t*) ප්‍රස්තාරයේ පෙන්වා ඇති සරල රේඛා දෙක මගින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ කාලය $t = 0$ දී නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගෙන ධන *x*-දිශාව ඔස්සේ ගමන් කරන *A* සහ *B* වස්තු දෙකක චලිතයන් ය. වස්තුවල චලිතය පිළිබඳ ව කර ඇති පහත කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?



(1) *A* වස්තුව *B* ට වඩා වැඩි කාලයක් ගමන් කර ඇත.
(2) $t = t_0$ වන විට *B* වස්තුව *A* ට වඩා වැඩි විස්ථාපනයක් සිදු කර ඇත.
(3) *A* වස්තුවට *B* ට වඩා වැඩි ප්‍රවේගයක් ඇත.
(4) *A* වස්තුවට *B* ට වඩා වැඩි ත්වරණයක් ඇත.
(5) සරල රේඛා දෙක එකිනෙක කැපී යන ලක්ෂ්‍යයේ දී වස්තු දෙකට සමාන ප්‍රවේග ඇත.

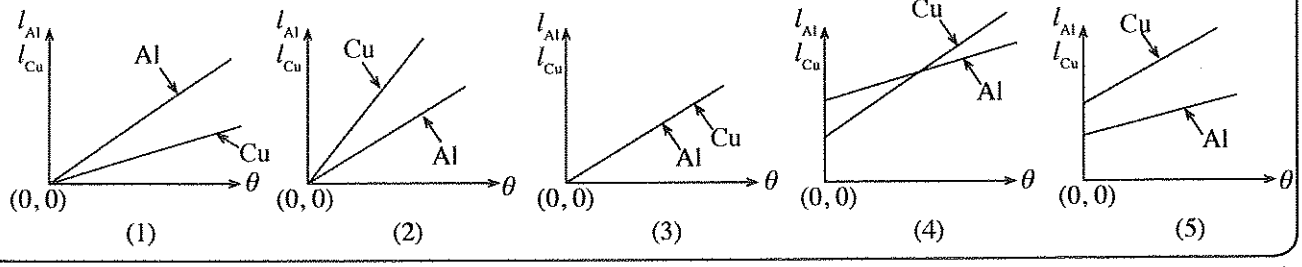
17. බර 5 000 N වූ උත්තෝලකයක් 5 000 N ක භාරයක් ගෙන යයි. ගොඩනැගිල්ලක සිරස් ව ඉහළට ගමන් කරන අතරතුර එය නියත ප්‍රවේගයෙන් 2 වන මහලෙහි සිට 12 වන මහල දක්වා තත්පර 20 කින් ගමන් කරයි. එක් එක් මහලෙහි උස 4 m වේ. නියත ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන විට දී මෝටරයේ නිපදවෙන ජවයෙන් 80% ක් පමණක්, ගුරුත්වයට එරෙහිව උත්තෝලකය සහ භාරය ඉහළට එසවීමට වැය වන්නේ නම්, මෝටරයෙහි ජවය වනුයේ,

(1) 20 kW (2) 25 kW (3) 40 kW (4) 60 kW (5) 1000 kW

18. *A*, *B* සහ *C* නම් ඒක වර්ණ ආලෝක කදම්බ තුනකට එක ම තීව්‍රතා (එනම්, ඒකක වර්ගඵලයක් හරහා තත්පරයකට ගලා යන ශක්ති) ඇත. එහෙත් *A* කදම්බය හා ආශ්‍රිත තරංග ආයාමය *B* කදම්බය හා ආශ්‍රිත එම අගයට වඩා වැඩි වන අතර, *C* කදම්බය හා ආශ්‍රිත සංඛ්‍යාතය *A* කදම්බය හා ආශ්‍රිත එම අගයට වඩා අඩු ය. කදම්බ තුනෙහි ෆෝටෝන ස්‍රාවය (තත්පරයක දී ඒකක වර්ගඵලයක් හරහා ගමන් කරන ෆෝටෝන සංඛ්‍යාව) ආරෝහණ පටිපාටියට ලියුවහොත් එය,

(1) *C*, *A*, *B* වේ. (2) *B*, *A*, *C* වේ. (3) *A*, *B*, *C* වේ. (4) *B*, *C*, *A* වේ. (5) *C*, *B*, *A* වේ.

19. l_{Al} සහ l_{Cu} පිළිවෙළින්, කාමර උෂ්ණත්වයේ සිට θ °C ප්‍රමාණයකින් උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට ඇලුමිනියම් (Al) සහ තඹ (Cu) දඬු දෙකක මුල් දිගෙහි සිදු වූ **භාගික වැඩි වීම** නිරූපණය කරයි. θ °C සමඟ l_{Al} සහ l_{Cu} හි විචලන වඩා හොඳින් දක්වනු ලබන්නේ පහත කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?
(ඇලුමිනියම් සහ තඹවල රේඛීය ප්‍රසාරණතා පිළිවෙළින් $2.3 \times 10^{-5}\ °C^{-1}$ සහ $1.7 \times 10^{-5}\ °C^{-1}$ වේ.)

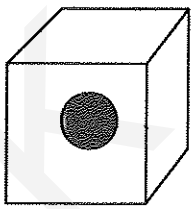


[තවරුවකි පිටුව බලන්න.

20. ගඩොලින් නිමවා ඇති නිවසක ජනෙල් වසා ඇති එක්තරා කාමරයක් තුළ පසුගිය උෂ්ණාධික සමයේ දී රාත්‍රී කාලයේ උෂ්ණත්වය 35 °C බව නිරීක්ෂණය විය. පුද්ගලයෙක් රාත්‍රී කාලයේ දී මෙම කාමරයේ ජනෙල් මිනිත්තු කිහිපයකට විවෘත කර නිවසින් පිටත තිබෙන 27 °C හි පවතින වඩා සිසිල් වාතයෙන් කාමරය පිරියාමට සැලැස්වූයේ ය. ජනෙල් නැවත වැසූ විට කාමරයේ උෂ්ණත්වය සුළු කාලයක දී 35 °C ආසන්නයටම නැවතත් පැමිණි බව ඔහු නිරීක්ෂණය කළේ ය. නිරීක්ෂණය කරන ලද ප්‍රතිඵලය පැහැදිලි කිරීම සඳහා ඔහු විසින් යෝජනා කරන ලද පහත සඳහන් හේතු අතුරෙන් වඩාත් ම පිළිගත **නොහැකි** හේතුව කුමක් ද?

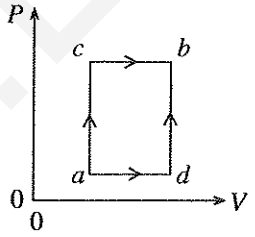
(1) කාමරය ඇතුළත වාත අණුවල ශීඝ්‍ර චලනය
(2) වාත අණු බිත්ති සමග ගැටීම
(3) වාතයේ අඩු විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව
(4) වාතයේ අඩු තාප සන්නායකතාව
(5) ගඩොල් බිත්තිවල ඉහළ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව

21. රූපයේ පෙනෙන පරිදි 0 °C හි පවතින 1 kg ස්කන්ධයක් සහිත අයිස් ඝනයක් තුළ කුඩා ලෝහ ගෝලයක් සිරවී ඇත. මෙම අයිස් ඝනය සම්පූර්ණයෙන් ම දියකර උෂ්ණත්වය 0 °C ජලය බවට පත් කිරීම සඳහා 300 kJ ප්‍රමාණයක තාප ශක්තියක් සැපයිය යුතු බව සොයා ගන්නා ලදි. අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය 330 kJ/kg වේ. ලෝහ ගෝලයේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින් ආසන්න වශයෙන්,



(1) 30 (2) 33 (3) 91 (4) 110 (5) 333

22. P - V රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි පරිපූර්ණ වායුවක් a අවස්ථාවේ සිට b අවස්ථාව දක්වා acb හා adb මාර්ග දෙක ඔස්සේ ගෙන යනු ලැබේ. acb මාර්ගය ඔස්සේ ගෙන යන විට වායුව මගින් 100 J ක තාප ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරන අතර, වායුව මගින් 50 J ක කාර්යයක් සිදු කරයි. adb මාර්ගය ඔස්සේ ගෙන යන විට වායුව මගින් 10 J ක කාර්යයක් සිදු කරයි නම්, adb මාර්ගය ඔස්සේ ගෙන යාමේ දී වායුව මගින් අවශෝෂණය කරන තාප ප්‍රමාණය වනුයේ,

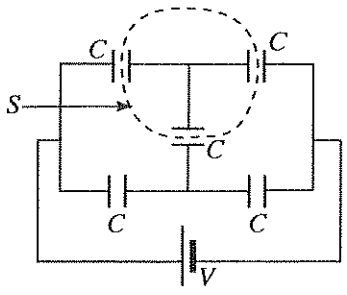


(1) 40 J (2) 50 J (3) −50 J (4) 60 J (5) −60 J

23. A ග්‍රහලෝකය සඳහා, $\frac{\text{ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය}}{\text{ග්‍රහලෝකයේ අරය}}$ යන අනුපාතය B ග්‍රහලෝකය සඳහා එම අනුපාතය මෙන් හතර ගුණයක් නම්, $\frac{A \text{ ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මත දී වියෝග ප්‍රවේගය}}{B \text{ ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මත දී වියෝග ප්‍රවේගය}}$ යන අනුපාතය වන්නේ,

(1) $\sqrt{2}$ (2) 2 (3) 4 (4) 8 (5) 12

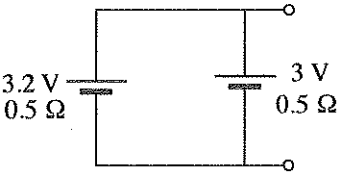
24. එක එකෙහි ධාරිතාව C වූ සර්වසම සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රක පහක් සහිත ජාලයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වෝල්ටීයතාව V වූ කෝෂයකට සම්බන්ධ කර ඇත. ධාරිත්‍රක තහඩු නිදහස් අවකාශයේ ඇති බව උපකල්පනය කරන්න. සංවෘත S පෘෂ්ඨය හරහා සඵල විද්‍යුත් ස්‍රාවය වන්නේ,



(1) $\frac{CV}{2\epsilon_0}$ (2) $\frac{3CV}{5\epsilon_0}$ (3) $\frac{CV}{\epsilon_0}$

(4) $\frac{3CV}{\epsilon_0}$ (5) 0

25. 3 V සහ 3.2 V වි.ගා.බ. ඇති 0.5 Ω වූ සමාන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ සහිත කෝෂ දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කර ඇත. කෝෂ සංයුක්තය මගින් උත්සර්ජනය කෙරෙන ක්ෂමතාව වන්නේ,



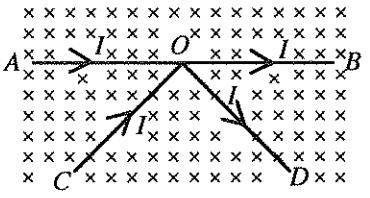
(1) 0.01 W (2) 0.02 W (3) 0.03 W
(4) 0.04 W (5) 0.05 W

26. එක එකෙහි විෂ්කම්භය d වූ සහ දිග L වූ එක්තරා ලෝහයකින් සාදන ලද සර්වසම කම්බි නවයක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කර තනි ප්‍රතිරෝධකයක් සාදා ඇත. මෙම ප්‍රතිරෝධකයෙහි ප්‍රතිරෝධය, එම ලෝහයෙන්ම සාදන ලද දිග L වූ සහ විෂ්කම්භය D වූ තනි කම්බියක ප්‍රතිරෝධයට සමාන වන්නේ D හි අගය,

(1) $\frac{d}{3}$ ට සමාන වූ විට ය. (2) $3d$ ට සමාන වූ විට ය. (3) $6d$ ට සමාන වූ විට ය.
(4) $9d$ ට සමාන වූ විට ය. (5) $18d$ ට සමාන වූ විට ය.

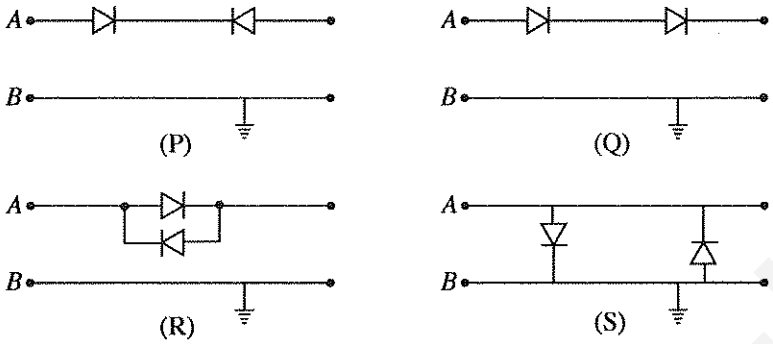
[පස්වැනි පිටුව බලන්න.

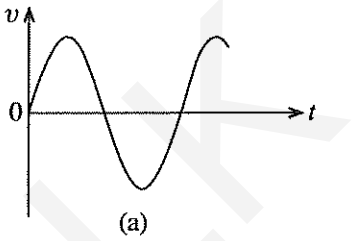
27. $A\hat{O}C = B\hat{O}D$ වන පරිදි සකසා ඇති සමාන දිගින් යුත් AO, OB, CO සහ OD ඍජු කම්බි කොටස් සහිත සැකැස්මක් රූපයේ පෙන්වා ඇති දිශාවන් ඔස්සේ I ධාරා රැගෙන යයි. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බව මෙම සැකැස්ම තැබූ විට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා එය,



(1) කඩදාසියේ තලය ඔස්සේ ඉහළ දිශාවට සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් අත් විඳියි.
(2) කඩදාසියේ තලය ඔස්සේ පහළ දිශාවට සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් අත් විඳියි.
(3) කඩදාසියේ තලය ඔස්සේ දකුණු දිශාවට සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් අත් විඳියි.
(4) කඩදාසියේ තලය ඔස්සේ වම් දිශාවට සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් අත් විඳියි.
(5) සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් අත් නොවිඳියි.

28. (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති තරංග ආකෘතිය පහත පෙන්වා ඇති P, Q, R සහ S පරිපථවල A, B ප්‍රදාන අග්‍ර හරහා යොදා ඇත.

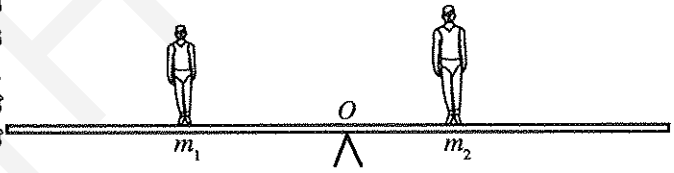




ඩයෝඩ හරහා විභව බැස්ම නොසලකා හැරිය හැකි නම්, ප්‍රදාන තරංග ආකෘතිය බලපෑමකින් තොරව ගමන් කරනුයේ,

(1) P පරිපථය හරහා පමණි. (2) Q පරිපථය හරහා පමණි. (3) R පරිපථය හරහා පමණි.
(4) S පරිපථය හරහා පමණි. (5) R සහ S පරිපථ හරහා පමණි.

29. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ස්කන්ධය m_1 හා m_2 වන ළමයි දෙදෙනෙක්, O ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ සමතුලිත කර ඇති ඒකාකාර දණ්ඩක් මත සමතුලිතව සිටගෙන සිටිති. ඉන්පසු දණ්ඩේ තිරස් සමතුලිතතාව පවත්වා ගනිමින් ඔවුහු දණ්ඩ මත පිළිවෙළින් v_1 සහ v_2 නියත වේගවලින් එකවරම චලිත වීමට පටන් ගනිති.



ළමයින් දෙදෙනාගේ චලිතය පිළිබඳ ව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

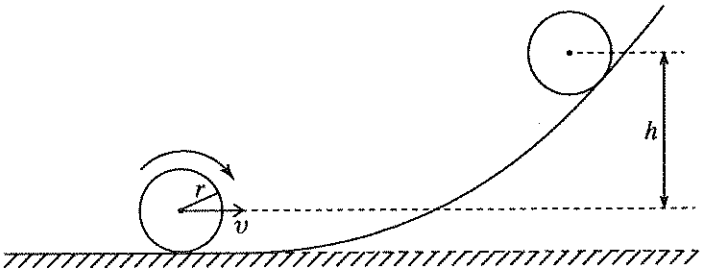
ඕනෑම t කාලයක දී සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා,

(A) ඔවුන් සෑම විට ම ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශා ඔස්සේ ගමන් කළ යුතු ය.
(B) ඔවුන් සෑම විට ම ඔවුන්ගේ මුළු රේඛීය ගම්‍යතාව ශූන්‍ය වන සේ පවත්වා ගනිමින් ගමන් කළ යුතු ය.
(C) එක් ළමයකු O වටා ඇති කරනු ලබන ඝූර්ණය අනෙක් ළමයා විසින් O වටා ඇති කරනු ලබන ඝූර්ණයට සමාන සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ වන ආකාරයට ඔවුන් සෑම විට ම ගමන් කළ යුතු ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

(1) A පමණක් සත්‍ය වේ. (2) B පමණක් සත්‍ය වේ. (3) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ. (5) A, B සහ C සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

30. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්කන්ධය m සහ අරය r වූ ඒකාකාර තැටියක් ලිස්සීමකින් තොරව පළමු ව තිරස් පෘෂ්ඨයක් දිගේ පෙරළෙමින් ගොස් අනතුරුව වක්‍ර බෑවුම් තලයක් දිගේ ඉහළට ගමන් කිරීමට පටන් ගනියි. තිරස් පෘෂ්ඨය මත දී තැටියට v රේඛීය ප්‍රවේගයක් ඇත. තැටියේ කේන්ද්‍රය හරහා එහි තලයට ලම්බ අක්ෂය වටා තැටියේ අවස්ථිති ඝූර්ණය $\frac{mr^2}{2}$ වේ. තැටියේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය ගමන් කරන උපරිම උස h කුමක් ද?



(1) $\frac{v^2}{2g}$ (2) $\frac{3v^2}{2g}$ (3) $\frac{3v^2}{4g}$ (4) $\frac{v^2}{g}$ (5) $\frac{2v^2}{g}$

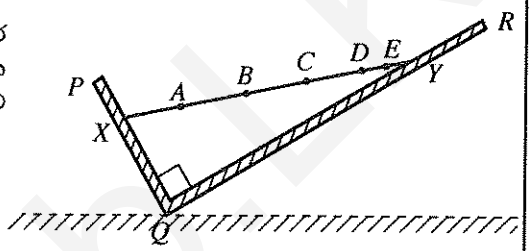
31. විදුරුවක ඇති පරිමාව 500 cm^3 වූ නැවුම් දොඩම් ද්‍රාවණයක පතුලේ දොඩම් ඇට ස්වල්පයක් ඇත. සීනි ග්‍රෑම් 10 ක ප්‍රමාණයක් ද්‍රාවණයෙහි දිය කළ විට දොඩම් ඇට යාන්තමින් ද්‍රාවණයේ පතුලේ පාවීමට පටන්ගන්නා බව නිරීක්ෂණය කරන ලදි. සීනි එකතු කිරීම නිසා ද්‍රාවණයේ පරිමාව වෙනස් නොවන බව උපකල්පනය කරන්න. සීනි එකතු කිරීමට පෙර දොඩම් ද්‍රාවණයේ ඝනත්වය 1 000 kg m^{-3} වූයේ නම්, දොඩම් ඇටවල ඝනත්වය (kg m^{-3} වලින්) ආසන්න වශයෙන් සමාන වනුයේ,

(1) 1 020 (2) 1 040 (3) 1 060 (4) 1 080 (5) 1 100

32. සුමට භ්‍රමණ මේසයක් මත වාඩි වී අත් ඉවතට විහිදා එක් එක් අතින් භාරයක් දරා සිටින පිරිමි ළමයෙක් ω_0 කෝණික ප්‍රවේගයක් සහිත ව භ්‍රමණය වෙමින් සිටියි. ළමයා අත් දෙක තම ශරීරය දෙසට නවා ගත් විට කෝණික ප්‍රවේගය ω_1 බවට පත්වේ. අත් ඉවතට විහිදා සහ අත් තම ශරීරය දෙසට නවාගෙන සිටින අවස්ථාවල දී භ්‍රමණ පද්ධතිවල අවස්ථිති සූර්ණ පිළිවෙළින් I_0 සහ I_1 නම්

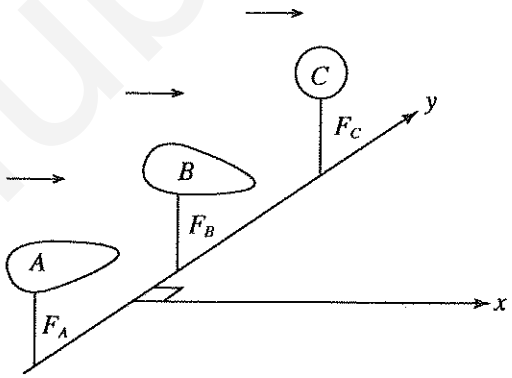
(1) $\omega_0 > \omega_1$, $I_0 > I_1$, සහ $\omega_0 I_0 > \omega_1 I_1$ වේ.
(2) $\omega_0 < \omega_1$, $I_0 > I_1$, සහ $\omega_0 I_0 < \omega_1 I_1$ වේ.
(3) $\omega_0 < \omega_1$, $I_0 > I_1$, සහ $\omega_0 I_0 = \omega_1 I_1$ වේ.
(4) $\omega_0 > \omega_1$, $I_0 < I_1$, සහ $\omega_0 I_0 = \omega_1 I_1$ වේ.
(5) $\omega_0 = \omega_1$, $I_0 = I_1$, සහ $\omega_0 I_0 = \omega_1 I_1$ වේ.

33. තිරසට ආනතව තබා ඇති PQ සහ QR සුමට තහඩු දෙකක් අතර රූපයේ පෙනෙන පරිදි XY දණ්ඩක් රැඳී ඇත. PQR කෝණය 90° වන අතර තහඩුවල පෘෂ්ඨ කඩදාසියේ තලයට අභිලම්බ වේ. බොහෝ දුරට දණ්ඩේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටිය හැකි ලක්ෂ්‍යය වන්නේ,



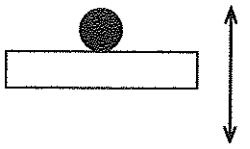
(1) A (2) B (3) C
(4) D (5) E

34. සර්වසම ස්කන්ධ සහිත රූපයේ පෙන්වා ඇති හැඩයන්ගෙන් යුත් A සහ B නම් වස්තූන් දෙකක් සහ එම ස්කන්ධයම ඇති C නම් ගෝලාකාර වස්තුවක් තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත තුනී කුරු තුනක් මගින් රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට y අක්ෂය ඔස්සේ දෘඪ ලෙස සවි කර ඇත. x සහ y අක්ෂ දෙක ම තිරස් පෘෂ්ඨය මත පිහිටා ඇත.
වාත ප්‍රවාහයක් පෘෂ්ඨයට සමාන්තරව වස්තූන් හරහා x දිශාව ඔස්සේ ගලා යයි. (වාත ප්‍රවාහය වස්තූන් වටා ආකුලතාවක් ඇති නොකරන බව උපකල්පනය කරන්න.) වස්තූන් සහ ගෝලය මගින්, සවි කර ඇති කුරු මත ඇති කරන බලවල විශාලත්ව F_A, F_B සහ F_C ආරෝහණ පටිපාටියට ලියූ විට, එය,



(1) F_B, F_A, F_C වේ. (2) F_B, F_C, F_A වේ. (3) F_C, F_A, F_B වේ.
(4) F_A, F_C, F_B වේ. (5) F_C, F_B, F_A වේ.

35. රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට, A විස්තාරයක් සහිත ව ඉහළට සහ පහළට සරල අනුවර්තී චලිතයක් සිදු කරන තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත ස්කන්ධයක් නිශ්චලතාවයේ පවතී. පෘෂ්ඨය සමග ස්කන්ධය සැම විට ම ස්පර්ශව තබා ගනිමින්, පෘෂ්ඨයට චලනය විය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

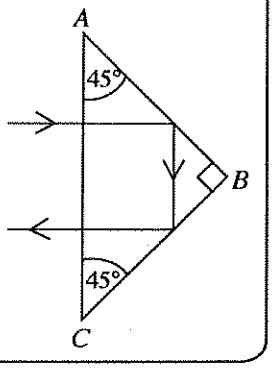


(1) $2\pi\sqrt{\frac{g}{A}}$ (2) $\sqrt{\frac{g}{A}}$ (3) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{A}}$ (4) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{A}}$ (5) $\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{g}{A}}$

36. සංඛ්‍යාතය f වූ හඬක් නිකුත් කරන නළාවක් අරය r වූ වෘත්තයක පරිධිය දිගේ නියත ω කෝණික ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි. වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය v වේ. වෘත්තයෙන් පිටත නිශ්චලව සිටින අසන්නකුට ඇසෙන හඬෙහි ඉහළ ම සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

(1) $f\left(\frac{v}{v-r\omega}\right)$ (2) $f\left(\frac{v-r\omega}{v}\right)$ (3) $f\left(1-\frac{v}{r\omega}\right)$ (4) $f\left(\frac{v}{r\omega}\right)$ (5) $f\left(\frac{v}{v+r\omega}\right)$

37. රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි ආලෝක කිරණයක් සෘජුකෝණී වීදුරු ප්‍රිස්මයක AC මුහුණත මතට ලම්බව පතිත වේ. රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති පථය දිගේ ආලෝක කිරණයට ගමන් කිරීම සඳහා ප්‍රිස්මය සෑදි ද්‍රව්‍යයට තිබිය හැකි වර්තන අංකයේ අවම අගය,



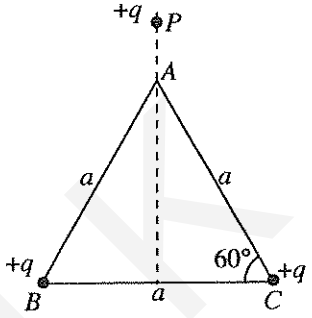
(1) 1.22 (2) 1.41 (3) 1.58
(4) 1.73 (5) 1.87

[හත්වැනි පිටුව බලන්න.

38. නාභීය දුර f_1 වූ තුනී උත්තල කාචයක ප්‍රධාන අක්ෂය මත වස්තුවක් තැබූ විට රේඛීය විශාලනය m_1 වූ තාත්ත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් V_1 දුරකින් සෑදේ. මෙම කාචය, නාභීය දුර f_2 වූ ($f_2 < f_1$) වෙනත් තුනී උත්තල කාචයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර එම ස්ථානයේ ම තැබූ විට නව ප්‍රතිබිම්බ දුර V_2 සහ විශාලනය m_2 තෘප්ත කරන අවශ්‍යතා, වන්නේ,

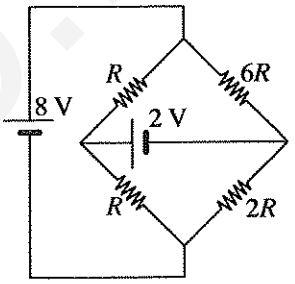
(1) $V_2 > V_1$ සහ $m_2 > m_1$
(2) $V_2 > V_1$ සහ $m_1 > m_2$
(3) $V_2 < V_1$ සහ $m_2 > m_1$
(4) $V_2 < V_1$ සහ $m_1 > m_2$
(5) $V_2 < V_1$ සහ $m_1 = m_2$

39. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පැත්තක දිග a වන ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයෙහි B සහ C ශීර්ෂ මත එක එකක් $+q$ වන ලක්ෂීය ආරෝපණ දෙකක් රඳවා ඇති අතර වෙනත් ලක්ෂීය $+q$ ආරෝපණයක් P ලක්ෂ්‍යයේ රඳවා ඇත. A ලක්ෂ්‍යය මත තබන ලද ඒකක ධන ආරෝපණයක් මත ශුන්‍ය සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ AP දුර,



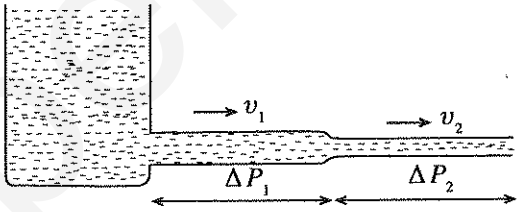
(1) $\sqrt{2}a$ ට සමාන වූ විට ය.
(2) $\frac{a}{2}$ ට සමාන වූ විට ය.
(3) $\frac{a}{\sqrt{(\sqrt{3})}}$ ට සමාන වූ විට ය.
(4) $\frac{a}{4}$ ට සමාන වූ විට ය.
(5) a ට සමාන වූ විට ය.

40. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂ දෙකට නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ඇත. පරිපථයේ,



(1) 2 V කෝෂය හරහා $\frac{3}{2R}$ ධාරාවක් ගලයි.
(2) 2 V කෝෂය හරහා $\frac{6}{R}$ ධාරාවක් ගලයි.
(3) 2 V කෝෂය හරහා $\frac{10}{R}$ ධාරාවක් ගලයි.
(4) 2 V කෝෂය හරහා $\frac{3}{R}$ ධාරාවක් ගලයි.
(5) 2 V කෝෂය හරහා ධාරාවක් නොගලයි.

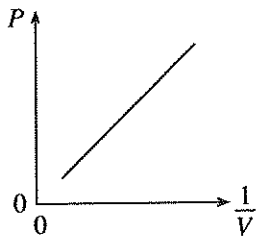
41. සමාන දිගකින් යුත් එහෙත් වෙනස් හරස්කඩ අරයයන් සහිත පට්ටි නල දෙකක් කෙළවරින් කෙළවර සම්බන්ධ කර රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එය තුළින් ජලය ගලා යෑමට සලස්වා ඇත.



පෙන්වා ඇති පරිදි, නල තුළින් ඒවායේ හරස්කඩ හරහා ජලය ගලා යෑමේ සාමාන්‍ය ප්‍රවේග v_1 සහ v_2 ද නල හරහා ගොඩනැඟුන පීඩන අන්තර ΔP_1 සහ ΔP_2 ද නම්, $\frac{\Delta P_1}{\Delta P_2}$ අනුපාතය සමාන වනුයේ,

(1) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\frac{1}{4}}$ (2) $\frac{v_1}{v_2}$ (3) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2$ (4) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^3$ (5) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^4$

42. සිසුවෙක් කාමර උෂ්ණත්වය 27 °C පවතින නියත m_0 ස්කන්ධයක් සහිත පරිපූර්ණ වායුවක් භාවිත කර බොයිල් නියමය සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණයක් සිදු කර, රූපයේ දී ඇති ආකාරයේ ප්‍රස්තාරයක් ලබා ගත්තේ ය. මෙහි P යනු වායුවේ පීඩනය ද V යනු වායුවේ පරිමාව ද වේ.

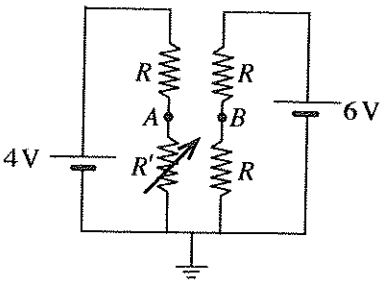


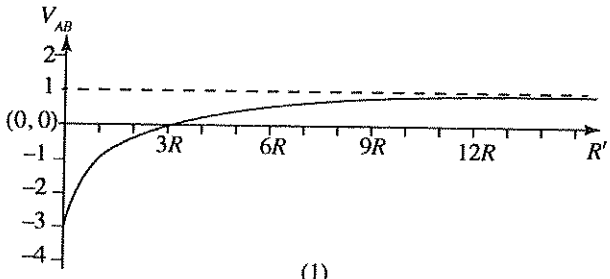
ඔහු ඉන්පසු V පරිමාවෙන් කිසියම් වායු ප්‍රමාණයක් ඉවත් කර කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා 100 °C කින් වැඩි උෂ්ණත්වයක දී පරීක්ෂණය නැවතත් සිදු කළේ ය. ඔහු ලබා ගත් නව ප්‍රස්තාරයට රූපයේ පෙන්වා ඇති ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණයට සමාන අනුක්‍රමණයක් තිබුණේ නම්, ඔහු විසින් ඉවත් කරන ලද වායු ප්‍රමාණයේ ස්කන්ධය වන්නේ,

(1) $\frac{27}{100}m_0$ (2) $\frac{73}{100}m_0$ (3) $\frac{1}{4}m_0$ (4) $\frac{1}{2}m_0$ (5) $\frac{3}{4}m_0$

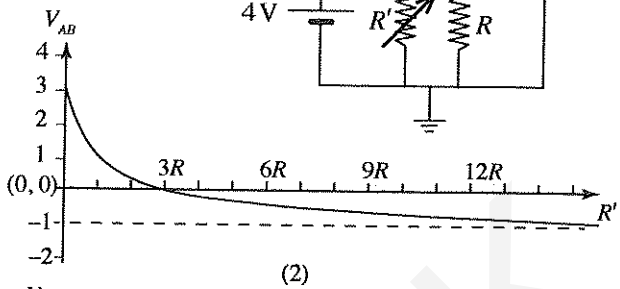
PaperHub.LK

43. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂ දෙකට ම නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ඇත. R' යනු විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක අගය වේ. A හා B ලක්ෂ්‍ය හරහා වෝල්ටීයතාව වන V_{AB} $(= V_A - V_B)$, R' සමඟ විචලනය වීම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කෙරෙන්නේ,

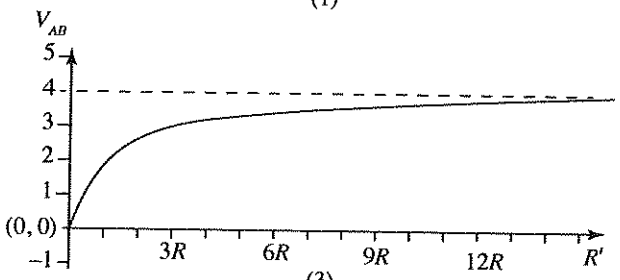




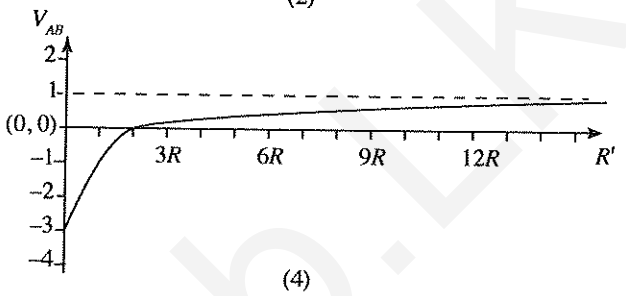
(1)



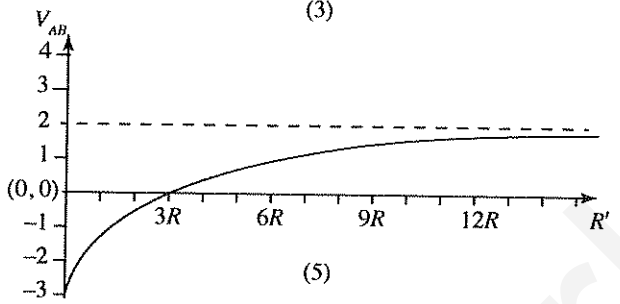
(2)



(3)

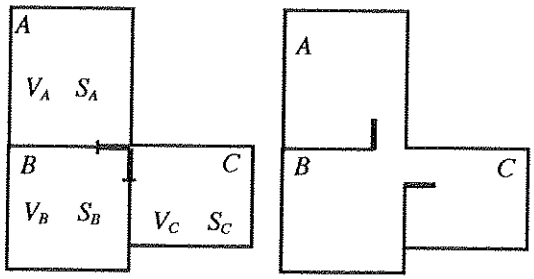


(4)



(5)

44. පරිමාව V_A, V_B හා V_C වන A, B හා C සංවෘත කාමර තුනක් තුළ ඇති, වායුගෝලීය පීඩනයේ පවතින වාතයේ, නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතා පිළිවෙළින් S_A, S_B සහ S_C වේ. [(a) රූපය බලන්න.] A කාමරය තුළ ඇති වාතයෙහි තුෂාර අංකය T_0 වේ. (b) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි දොරවල් විවෘත කර කාමර තුනෙහි ඇති වාතය මිශ්‍ර වීමට ඉඩ හැරිය විට, කාමර තුනෙහි පොදු තුෂාර අංකය T_0 හි පැවතීමට නම්,



(a) (b)

(1) $S_A = \dfrac{V_B S_B + V_C S_C}{V_B + V_C}$ විය යුතු ය.

(2) $S_A = \dfrac{S_B + S_C}{2}$ විය යුතු ය.

(3) $V_A S_A = V_B S_B + V_C S_C$ විය යුතු ය.

(4) $\dfrac{S_A}{V_A} = \dfrac{S_B}{V_B} + \dfrac{S_C}{V_C}$ විය යුතු ය.

(5) $S_A = \sqrt{S_B S_C}$ විය යුතු ය.

45. 2 μF වන ධාරිත්‍රකයක් හා 1μF වන ධාරිත්‍රකයක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර බැටරියක් මඟින් ආරෝපණය කරනු ලැබේ. එවිට ධාරිත්‍රකවල ගබඩා වන ශක්ති පිළිවෙළින් E_1 හා E_2 වේ. ඒවායේ සම්බන්ධය ඉවත් කර, විසර්ජනය වීමට ඉඩ හැර, නැවත එම බැටරිය මඟින් ම **වෙන වෙන ම** ආරෝපණය කළ විට ධාරිත්‍රක දෙකෙහි ගබඩා වන ශක්ති පිළිවෙළින් E_3 හා E_4 වේ. එවිට,

(1) $E_3 > E_1 > E_4 > E_2$ වේ.

(2) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$ වේ.

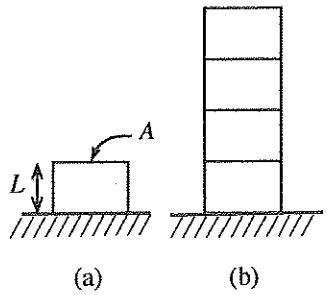
(3) $E_3 > E_1 > E_2 > E_4$ වේ.

(4) $E_1 > E_3 > E_4 > E_2$ වේ.

(5) $E_3 > E_4 > E_2 > E_1$ වේ.

PaperHub.LK

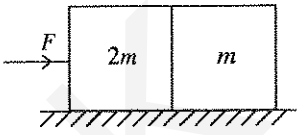
46. යංමාපාංකය Y වන ද්‍රව්‍යයකින් සාදා ඇති, ස්කන්ධය M ද හරස්කඩ වර්ගඵලය A ද වූ බර සෘජුකෝණාස්‍රාකර ලෝහ කුට්ටියක් (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇති විට එහි උස L වේ. ඉහත සඳහන් කළ කුට්ටියට සර්වසම වන කුට්ටි හතරක් (b) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එකිනෙක මත තබා ඇති විට එම කුට්ටි හතරෙහි සම්පූර්ණ උස වන්නේ,



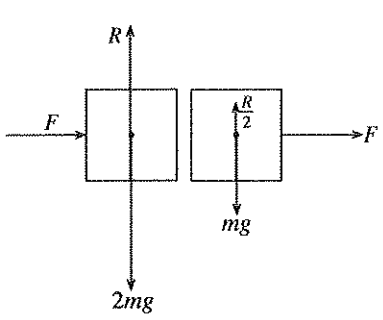
(1) $L\left(4-\frac{2Mg}{YA}\right)$ (2) $L\left(4-\frac{8Mg}{YA}\right)$ (3) $L\left(4-\frac{7Mg}{YA}\right)$

(4) $L\left(4-\frac{6Mg}{YA}\right)$ (5) $L\left(4-\frac{4Mg}{YA}\right)$

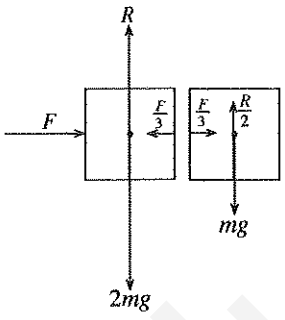
47. (*a*) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්කන්ධය $2m$ සහ m වූ කුට්ටි දෙකක් එකිනෙකට ස්පර්ශ වන ලෙස සුමට පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇත. F තිරස් බාහිර බලයක්, ස්කන්ධය $2m$ වන කුට්ටිය මත යෙදූ විට, පහත සඳහන් කුමන රූප සටහන මගින් කුට්ටි දෙක මත ක්‍රියා කරන බල නිවැරදි ව පෙන්වනු ලබයි ද?



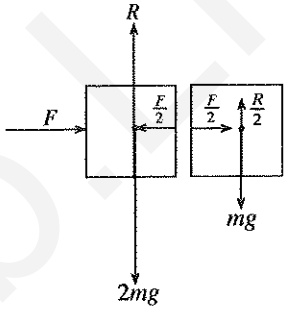
(*a*)



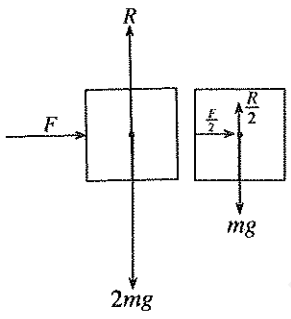
(1)



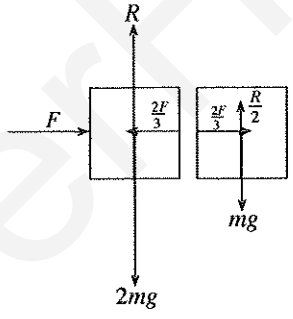
(2)



(3)

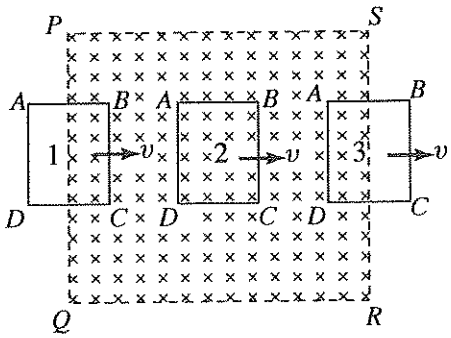


(4)



(5)

48. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, $ABCD$ සෘජුකෝණාස්‍රාකර කම්බි පුඩුවක්, $PQRS$ ප්‍රදේශයට සීමා වී ඇති ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බව 1 ස්ථානයෙන් ඇතුළු කර v නියත ප්‍රවේගයකින් ක්ෂේත්‍රය හරහා ගෙන යනු ලැබේ. එය 2 ස්ථානය පසු කර අවසානයේ එම ප්‍රවේගයෙන් ම 3 ස්ථානයෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවතට ගෙන යයි. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් **සත්‍ය නොවේ** ද?



(1) පුඩුව 1 ස්ථානය හරහා ගමන් කරන විට, කම්බි පුඩුවේ BC කොටස හරහා පමණක් නියත වි. ගා. බ. ප්‍රේරණය වේ.

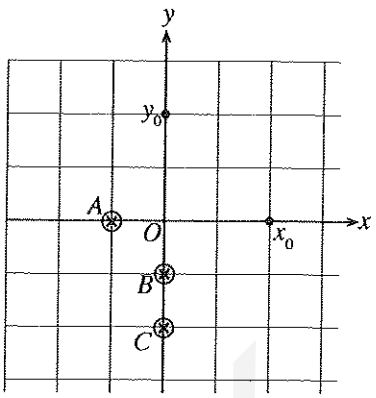
(2) පුඩුව 2 ස්ථානය පසු කරන විට, AD සහ BC හරහා නියත වි. ගා. බ. ප්‍රේරණය වන අතර ඒවා එකිනෙකට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ වේ.

(3) 3 ස්ථානයේ දී AD හරහා පමණක් නියත වි. ගා. බ. ප්‍රේරණය වේ.

(4) 2 ස්ථානයේ දී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා පුඩුව මත ඇති වන සම්ප්‍රයුක්ත බලය ශූන්‍ය වේ.

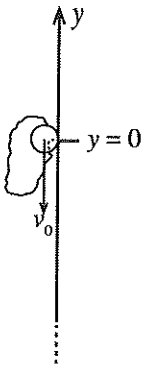
(5) 1 සහ 3 ස්ථානවල දී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා පුඩුව මත ඇති වන බලවල දිශා එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ වේ.

49. සමාන I ධාරා ගෙන යන තුනී සෘජු දිග කම්බි තුනක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, A, B හා C අචල ස්ථානවල කඩදාසියෙහි තලයට ලම්බව පවත්වාගෙන ඇත. $OA = 1$ m, $OB = 1$ m හා $OC = 2$ m වේ. x_0 සහ y_0 ලක්ෂ්‍යවල තවත් තුනී සෘජු දිග කම්බි දෙකක් කඩදාසියෙහි තලයට ලම්බව පවත්වාගෙන ඇත. $x_0 = 2$ m සහ $y_0 = 2$ m වේ. පහත දී ඇති ධාරාවන්ගෙන් කුමන ධාරාවන් x_0 හා y_0 හි ඇති කම්බි තුළ ඇති කළහොත් O ලක්ෂ්‍යයෙහි දී ධන y අක්ෂයේ දිශාවට $\frac{\mu_0 I}{2\pi}$ විශාලත්වයකින් යුත් සම්ප්‍රයුක්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනිත කරයි ද?



	x_0 හි ඇති කම්බියේ ඇති කළ යුතු ධාරාව	y_0 හි ඇති කම්බියේ ඇති කළ යුතු ධාරාව
(1)	$3I$ ⊙	$4I$ ⊗
(2)	$4I$ ⊙	$6I$ ⊙
(3)	$4I$ ⊗	$3I$ ⊗
(4)	$4I$ ⊗	$4I$ ⊙
(5)	$6I$ ⊙	$4I$ ⊙

50. බල නියතය k වූ ද ඇදී නොමැති විට දිග l_0 වූ ද සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක එක් කෙළවරකට ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් ගැටගසා ඇත. තන්තුවේ අනෙක් කෙළවර රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි සර්ෂණය රහිත සිරස් බිත්තියකට $y = 0$ හි සවි කර ඇත. අංශුව $y = 0$ සිට v_0 ප්‍රවේගයක් සහිත ව $\left(v_0 < \sqrt{2gl_0}\right)$ සිරස් ව පහළට ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. වාතයේ ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හරින්න.



අංශුව එහි පථයෙහි පහළ ම ලක්ෂ්‍යය පසු කළ පසු නැවත ක්ෂණිකව නිශ්චලතාවට පත් වන ලක්ෂ්‍යයේ y බණ්ඩාංකය වනුයේ,

(1) $-\frac{\left[m(v_0^2 + 2gl_0) - kl_0^2\right]}{2gm}$

(2) $-\frac{(v_0^2 + 2gl_0)}{2g}$

(3) $\frac{v_0^2 + 2gl_0}{2g}$

(4) $\frac{mv_0^2 + kl_0^2}{gm}$

(5) $\frac{v_0^2}{2g}$

* * *

PaperHub.LK

AL/2016/01-S-II(A)

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2016 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2016 ஓகஸ்ற்று
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

භෞතික විද්‍යාව II பௌதிகவியல் II Physics II	01 S II	පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

විභාග අංකය : .....

වැදගත් :

* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු **13** කින් යුක්ත වේ.
* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යන කොටස් **දෙකකින්** යුක්ත වේ. **කොටස් දෙකට ම** නියමිත කාලය **පැය තුනකි.**
* ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු **නො ලැබේ.**

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා
(පිටු 2 - 7)

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නො වන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා
(පිටු 8 - 13)

මෙම කොටස ප්‍රශ්න **හයකින්** සමන්විත වන අතර ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතු ය. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න.

* සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු **A** සහ **B** කොටස් **එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ, A කොටස B කොටසට උඩින්** තිබෙන පරිදි අමුණා, විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
* ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **B කොටස පමණක්** විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

දෙවැනි පත්‍රය සඳහා		
කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9 (A)	
	9 (B)	
	10 (A)	
	10 (B)	
එකතුව		

අවසාන ලකුණු

ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධීක්ෂණය කළේ	

PaperHub.LK

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

A කොටස- ව්‍යුහගත රචනා

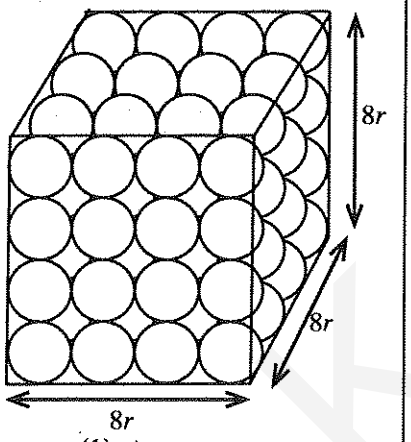
ප්‍රශ්න **හතරට** ම පිළිතුරු **මෙම පත්‍රයේ** ම සපයන්න.

(ගුරුත්වජ ත්වරණය, $g = 10\,N\,kg^{-1}$)

මෙම කිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

1. සමහර වස්තු භාජන තුළ අසුරන විට ඒවා භාජනයේ සම්පූර්ණ පරිමාවම අයත් කර නොගනී. මෙය වස්තුවල හැඩය නිසා සිදු වන අතර, එවැනි තත්ත්ව යටතේ දී භාජනයේ පරිමාවෙන් කිසියම් භාගයක් සෑම විට ම හිස්ව වාතයෙන් පිරී පවතී.

(1) රූපයේ පෙනෙන පරිදි **අරය** r වූ සර්වසම ඝන ගෝලවලින් විධිමත් ආකාරයට සම්පූර්ණයෙන් ම අසුරා ඇති, පැත්තක දිග $8r$ වූ ඝනකාකාර පෙට්ටියක ආකාරයේ භාජනයක් සලකන්න. මෙය **විධිමත් ඇසිරීමක්** ලෙස හැඳින්වේ.



(1) රූපය

(*a*) භාජනයේ අසුරා ඇති ගෝල ගණන සොයන්න.

.....

(*b*) භාජනයේ අසුරා ඇති සියලු ම ගෝල සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ මුළු පරිමාව සඳහා ප්‍රකාශනයක්, r සහ π ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.

.....

(*c*) භාජනය ගෝලවලින් සම්පූර්ණයෙන් ම පිරී ඇති විට,

$$\frac{\text{භාජනය තුළ තිබෙන ගෝල සෑදී ඇති මුළු ද්‍රව්‍ය පරිමාව}}{\text{සම්පූර්ණයෙන් ම පිරී ඇති පරිදි අසුරා ඇති භාජනයේ පරිමාව}}$$ යන අනුපාතය ගෝලවල **ඇසුරුම් භාගය** (f_p), ලෙස හැඳින්වෙන අතර, සම්පූර්ණයෙන් ම පිරී ඇති පරිදි අසුරා ඇති භාජනයේ පරිමාව **ඇසුරුම් පරිමාව** ලෙස හැඳින්වේ.

ඉහත දැක්වූ විධිමත් ඇසිරීම සඳහා ඇසුරුම් භාගය f_p, සොයන්න.

.....

.....

.....

(*d*) භාජනයේ ඇති ගෝලවල මුළු ස්කන්ධය m නම්,

$$\frac{\text{ගෝලවල මුළු ස්කන්ධය}}{\text{සම්පූර්ණයෙන් ම පිරී ඇති පරිදි අසුරා ඇති භාජනයේ පරිමාව}}$$ යන අනුපාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් m සහ r ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

මෙය ගෝලවල **තොග ඝනත්වය** (bulk density) (d_B) ලෙස හැඳින්වේ.

.....

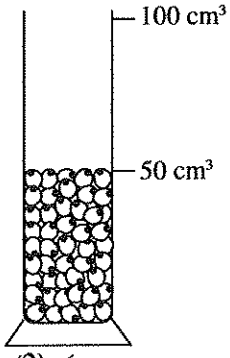
.....

(*e*) ගෝල සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය (d_M) සඳහා ප්‍රකාශනයක් m, r සහ π ඇසුරෙන් ලියන්න.

.....

(*f*) පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමයක් මඟින් මුං ඇට සඳහා f_p, d_B සහ d_M යන පරාමිති සෙවීමට ශිෂ්‍යයෙක් තීරණය කළේ ය. එහි දී මුං ඇට ඇසිරී තිබුණේ අහඹු ආකාරයට ය. එවැනි ඇසුරුමක් හඳුන්වනු ලබන්නේ **අහඹු ඇසුරුමක්** ලෙස ය. (2) රූපය බලන්න. f_p, d_B සහ d_M සඳහා ඉහත (*c*), (*d*) සහ (*e*) හි දැක්වූ අර්ථ දැක්වීම්, අහඹු ලෙස ඇසුරුම් කර ඇති ඕනෑම හැඩයක් සහිත අයිතමවලට ද වලංගු වේ.

ඔහු පළමුවෙන් ම වියළි මුං ඇට මිනුම් සරාවකට දමා (2) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි මුං ඇට සඳහා 50 cm^3 ක ඇසුරුම් පරිමාවක් ලබා ගත්තේ ය.



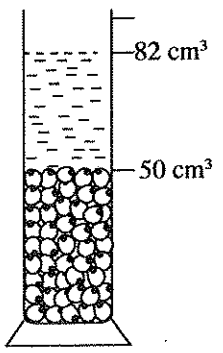
(2) රූපය

PaperHub.LK

මෙම කිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

ඉන්පසු ඔහු ඇසුරුම් පරිමාව $50\ cm^3$ වූ මුං ඇට සාම්පලයේ ස්කන්ධය මැන එය 3.8×10^{-2} kg බව සොයා ගත්තේ ය.

ඉන් අනතුරුව ඔහු එම මුං ඇට සාම්පලය ජලය $50\ cm^3$ ක් අඩංගු මිනුම් සරාවකට ඇතුළත් කළ විට, එහි ජල මට්ටම $82\ cm^3$ ලකුණ දක්වා වැඩි වූ බව සොයා ගත්තේ ය. (3) රූපය බලන්න.



(3) රූපය

(i) මුං ඇට සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව කුමක් ද?

.....

(ii) මුං ඇටවල ඇසුරුම් භාගය (f_p) ගණනය කරන්න.

.....

.....

(iii) මුං ඇටවල තොග ඝනත්වය (d_B), kg m^{-3} වලින් ගණනය කරන්න.

.....

.....

(iv) මුං ඇට සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය (d_M), kg m^{-3} වලින් ගණනය කරන්න.

.....

.....

(*g*) මුං ඇට 1 kg ක ප්‍රමාණයක් ඇසිරීම සඳහා පොලිතීන් බෑගයක් නිර්මාණය කිරීමට ඇත. එම බෑගයට තිබිය යුතු අවම පරිමාව ගණනය කරන්න.

.....

.....

2. පරීක්ෂණාගාරය තුළ ඇති වාතයේ තුෂාර අංකය පරීක්ෂණාත්මකව නිර්ණය කිරීමට සහ එහි සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව සෙවීමට ඔබට පවසා ඇත.

(*a*) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව (RH) සඳහා ප්‍රකාශනයක් සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන ඇසුරෙන් ලියන්න.

RH = ...

.....

(*b*) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා මන්ථයක් සහ පියනක් සහිත ඔප දැමූ කැලරිමීටරයකට අමතරව ඔබට අවශ්‍ය අනෙකුත් අයිතම මොනවා ද?

.....

.....

(*c*) වඩා නිරවද්‍ය අවසාන ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණය **ආරම්භ කිරීමට පෙර** අවධානය යොමු කළ යුතු සාධක **දෙකක්** ලියා, ඒවා අවම කිරීම සඳහා ඔබ ගන්නා පරීක්ෂණාත්මක පූර්වෝපායයන් සඳහන් කරන්න.

	සාධක	පරීක්ෂණාත්මක පූර්වෝපායයන්
(1)		
(2)		

(*d*) මෙම පරීක්ෂණය සඳහා කුඩා අයිස් කැබලි භාවිත කරනු ලැබේ. එයට හේතු දෙන්න.

.....

.....

PaperHub.LK

මෙම කොටස පිරවීම නොකරන්න

(e) වරකට අයිස් කැබලි කිහිපයක් ජලයට එකතු කළහොත් ඔබට මුහුණපෑමට සිදු වන ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා මොනවා ද?

.....

.....

(f) මෙම පරීක්ෂණයේ දී ඔබ පාඨාංක ගනු ලබන්නේ හරියටම කුමන මොහොතවල්වල දී ද?

.....

.....

(g) මෙම පරීක්ෂණයේ දී කැලරිමීටරය, පියන සහිත ව භාවිත කිරීමට හේතුව කුමක් ද?

.....

(h) මෙම පරීක්ෂණයේ දී ඔබ ලබා ගත යුතු අනෙක් පාඨාංකය කුමක් ද?

.....

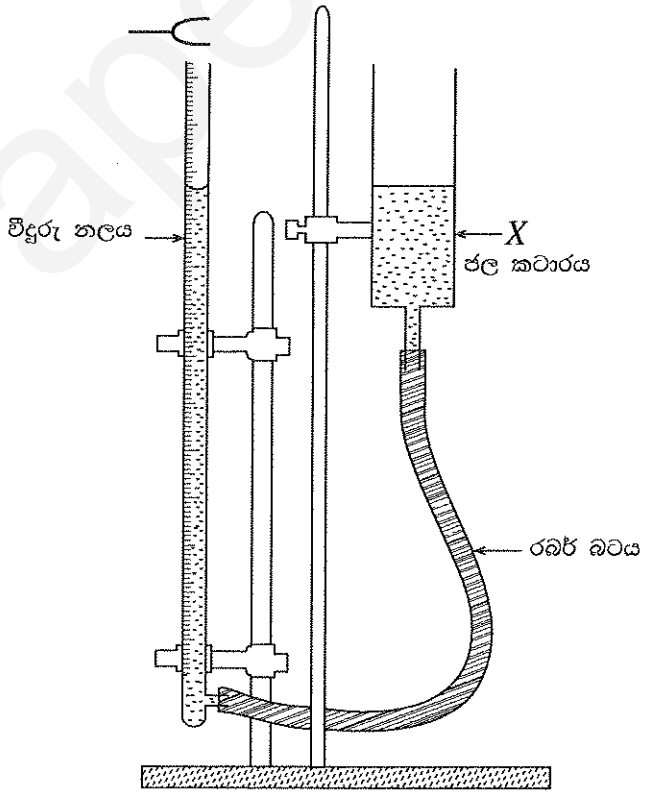
(i) කිසියම් පරීක්ෂණාගාරයක උෂ්ණත්වය 28 °C වූ විට එහි තුෂාර අංකය 24 °C බව සොයා ගන්නා ලදී. පහත වගුව භාවිත කර පරීක්ෂණාගාරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව නිර්ණය කරන්න.

උෂ්ණත්වය (°C)	20	22	24	26	28	30	32
සංතෘප්ත ජලවාෂ්ප පීඩනය (mmHg)	17.53	19.83	22.38	25.20	28.35	31.82	35.66

.....

.....

3. එක් කෙළවරක් වසා ඇති අනුනාද නලයක් භාවිත කර වාතය තුළ ධ්වනි වේගය සෙවීමට යොදා ගන්නා විකල්ප උපකරණයක් රූපයේ පෙන්වයි. මෙම උපකරණයේ මූලධර්මය පාසල් විද්‍යාගාරයේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වන උපකරණයේ මූලධර්මයට සමාන ය. මෙම උපකරණයේ අනුනාද නලය ක්‍රමාංකික පරිමාණයක් සහිත වීදුරු නලයකි. අනුනාද නලයේ ජල මට්ටම ඉහළ පහළ ගෙන යෑම, අනුනාද නලයට සුනම්‍ය රබර් බටයකින් සම්බන්ධ කර ඇති X ජල කටාරය ඉහළ පහළ ගෙන යෑමෙන් කළ හැක.



මෙම කිරීමේ පිසිවස් නො ලියන්න

(*a*) අනුනාදයේ දී නලය තුළ සෑදෙන්නේ කුමන වර්ගයේ තරංගයක් ද?

.....

(*b*) දන්නා *f* සංඛ්‍යාතයක් සහිත සරසුලක් ඔබට දී මූලික ස්වරයට සහ පළමු උපරිතානයට පිළිවෙළින් අනුරූප l_0 සහ l_1 අනුනාද දිගවල් ලබා ගැනීමට පවසා ඇත.

(i) කම්පන විධි දෙක සඳහා තරංග රටා ඇඳ, එහි l_0 සහ l_1 දිගවල්, ආන්ත-ශෝධනය *e*, නිෂ්පන්ද (N) සහ ප්‍රස්පන්ද (AN) ලකුණු කරන්න.

(පළමු උපරිතානය සඳහා නලය ඇඳීම ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වේ.)

මූලික ස්වරය :

පළමු උපරිතානය :

(ii) (1) මූලික ස්වරයට අනුරූප තරංග ආයාමය λ නම්, λ සඳහා ප්‍රකාශනයක් l_0 සහ *e* ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

.....

(2) පළමු උපරිතානයට අනුරූප තරංග ආයාමය සඳහා ද එවැනි ම ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.

.....

(3) වාතයේ ධ්වනි වේගය *v* නම්, දන්නා සහ මනින ලද රාශීන් භාවිත කර *v* සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

.....

.....

.....

(*c*) l_0 සඳහා මිනුම ලබා ගැනීමට පෙර අනුනාද නලයේ ජල මට්ටම ඉහළට ම ගෙන ආ යුතු ය. මෙයට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.

.....

(*d*) සාමාන්‍යයෙන් පාසල් විද්‍යාගාරයේ ඇති උපකරණය භාවිත කිරීම හා සසඳන විට මෙම ප්‍රශ්නයේ දී ඇති උපකරණය භාවිත කිරීමේ පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමවේදයේ ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් **දෙකක්** ලියන්න.

(1) .....

(2) .....

(*e*) කාමර උෂ්ණත්වයේ දී (28 °C) 512 Hz සරසුලක් භාවිත කළ විට මූලික ස්වරය සහ පළමු උපරිතානයට අනුරූප අනුනාද දිග පිළිවෙළින් 15.5 cm සහ 50.5 cm බව සොයා ගන්නා ලදි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී වාතයේ ධ්වනි වේගය ගණනය කරන්න.

.....

.....

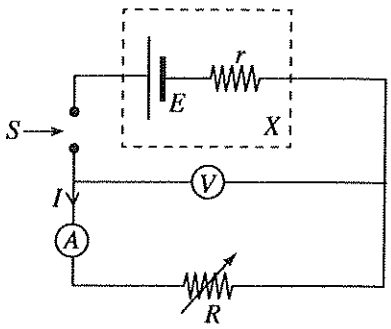
.....

PaperHub.LK

මෙම කිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

4. ප්‍රස්තාර ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් X වියළි කෝෂයක වි.ගා.බ. (E) සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (r), පරීක්ෂණාත්මක ව නිර්ණය කිරීම සඳහා මෙහි දී ඇති පරිපථය පාසල් විද්‍යාගාරයේ දී භාවිත කළ හැක.

වෙනස් I ධාරාවන් සඳහා කෝෂයේ අග්‍ර හරහා V විභව අන්තරය, ඉතා විශාල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත වෝල්ට්මීටරයක් මගින් මැනීම පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමයට අඩංගු වේ.



(a) V සඳහා ප්‍රකාශනයක් I, E සහ r ඇසුරෙන් ලියන්න.

.....

(b) (i) පාසල් විද්‍යාගාරයේ ඇති, මෙම පරීක්ෂණය සඳහා භාවිත කළ හැකි විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකය නම් කරන්න.

.....

(ii) මෙම පරීක්ෂණයෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට S යතුර නිවැරදි ආකාරයට භාවිත කළ යුතුව ඇත.

(1) S සඳහා භාවිත කළ හැකි වඩාත් ම සුදුසු යතුරු වර්ගය කුමක් ද?

.....

(2) යතුර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ඔබ යොදා ගන්නා පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමවේදය කුමක් ද?

.....

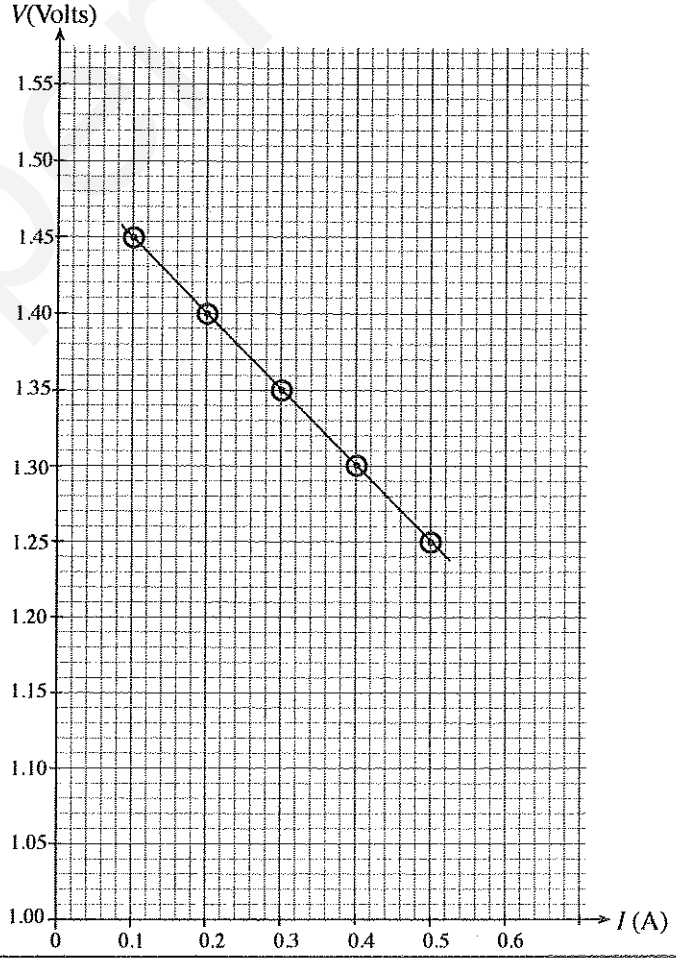
.....

(iii) මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමේ දී කෝෂය විසර්ජනය නොවී ඇති බව ඔබ පරීක්ෂණාත්මකව තහවුරු කර ගන්නේ කෙසේ ද?

.....

.....

(c) මෙවැනි පරීක්ෂණයකින් ලබා ගන්නා ලද දත්ත කට්ටලයක් උපයෝගී කර ගෙන අඳින ලද I ට එදිරිව V ප්‍රස්තාරයක් පහත පෙන්වා ඇත.



[හත්වැනි පිටුව බලන්න.

PaperHub.LK

මෙම
කිරයේ
කිසිවක්
නො ලියන්න

(i) පහත සඳහන් දෑ සෙවීම සඳහා ප්‍රස්තාරය භාවිත කරන්න.

(1) කෝෂයේ, r අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය

.....

.....

(2) කෝෂයේ, E වි.ගා.බ.

.....

(ii) ඉහත (c) (i) හි ලබා ගත් අගයයන් සහ (a) යටතේ ලබා ගත් ප්‍රකාශනය භාවිත කර, කෝෂය ලුහුවත් කළහොත් එය හරහා ධාරාව (I_{SC}) අපෝහනය කරන්න.

.....

(d) එක්තරා ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයිතමයක් නියම ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කිරීමට 8.6 V - 9.0 V පරාසය තුළ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවක් යෙදිය යුතු වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයිතමයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතා අග්‍ර අතර ප්‍රතිරෝධය 30 Ω වේ.

මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබට $E = 9$ V සහ $r = 10$ Ω වන තනි වියළි කෝෂ බැටරියක් **හෝ** ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති එක එකක් $E = 1.5$ V සහ $r = 0.2$ Ω වන වියළි කෝෂ හයක බැටරි සංයුක්තයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇතැයි සිතන්න. මෙම කොටසේ දී ඇති දත්ත භාවිත කර, ඔබ සුදුසු බැටරියක් තෝරා ගන්නා අන්දම පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

.....

* *

PaperHub.lk

PaperHub.LK

සියලු ම හිමිකම් අවිරිමේ / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2016 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2016 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

භෞතික විද්‍යාව II பௌதிகவியல் II Physics II	01 S II

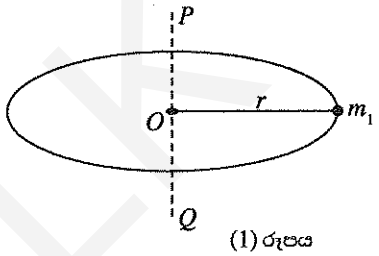
79672

B කොටස – රචනා

ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(ගුරුත්වජ ත්වරණය, $g = 10\ N\,kg^{-1}$)

5. (*a*) (1) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්කන්ධය නොසලකා හැරිය හැකි වූ ද අරය r වූ ද තිරස් වළල්ලක ගැට්ටට ස්කන්ධය m_1 වූ අංශුවක් සවි කර ඇත. POQ යනු වළල්ලේ O කේන්ද්‍රය හරහා යන සිරස් අක්ෂයකි.



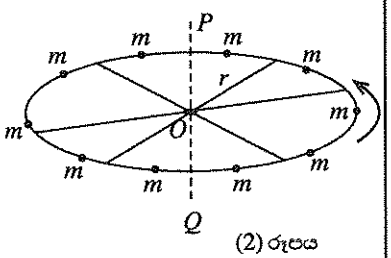
(1) රූපය

(i) POQ සිරස් අක්ෂය වටා අංශුවෙහි අවස්ථිති ඝූර්ණය I_1 සඳහා ප්‍රකාශනයක් m_1 සහ r පද මඟින් ලියන්න.

(ii) ස්කන්ධය m_2 වන තවත් අංශුවක් m_1 පිහිටන විෂ්කම්භයේ m_1 ට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂ්‍යයක දී වළල්ලේ ගැට්ටට සවි කර, පද්ධතිය POQ අක්ෂය වටා ω නියත කෝණික වේගයකින් භ්‍රමණය කරනු ලැබේ. I_2 යනු POQ අක්ෂය වටා m_2 ස්කන්ධයේ අවස්ථිති ඝූර්ණය නම්, පද්ධතියේ සම්පූර්ණ භ්‍රමණ චාලක ශක්තිය (E) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

(iii) I_0 මඟින් දක්වන්නේ POQ අක්ෂය වටා ඉහත (*a*) (ii) හි, දී ඇති පද්ධතියේ මුළු අවස්ථිති ඝූර්ණය නම්, (*a*) (ii) හි ලබා ගත් ප්‍රකාශනය භාවිත කර $I_0 = I_1 + I_2$ බව පෙන්වන්න.

(*b*) ඉහත m_1 සහ m_2 අංශු වෙනුවට දැන් එක එකෙහි ස්කන්ධය m වූ සර්වසම අංශු 10 ක් සමාන පරතර ඇතිව වළල්ලෙහි ගැට්ටට සවි කර ඇත. POQ සිරස් අක්ෂය වටා එක් අංශුවක අවස්ථිති ඝූර්ණය I නම් එම අක්ෂය වටා පද්ධතියෙහි මුළු අවස්ථිති ඝූර්ණය (I_T) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.



(2) රූපය

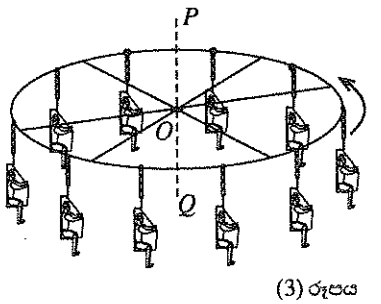
(*c*) දැන් (2) රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි ඉහත (*b*) හි විස්තර කරන ලද වළල්ල POQ සිරස් අක්ෂය සමඟ සම්පාත වන නොඟිණිය හැකි අවස්ථිති ඝූර්ණයක් සහිත ඇක්සලයකට, ස්කන්ධය නොඟිණිය හැකි සම්මිතික ලෙස සවි කරන ලද ස්පෝක් කම්බි මඟින් සවි කරනු ලැබේ. ඉන්පසු පද්ධතිය කාලය $t = 0$ දී නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගෙන POQ අක්ෂය වටා තිරස් තලයක α නියත කෝණික ත්වරණයකින් භ්‍රමණය වී ω නියත කෝණික වේගයකට ළඟා වේ.

(i) (1) පද්ධතියට ω නියත කෝණික වේගයට ළඟා වීම සඳහා ගත වන කාලය t සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න.

(2) පද්ධතිය ω නියත කෝණික වේගයට ළඟා වන විට, එය කොපමණ පරිභ්‍රමණ සංඛ්‍යාවක් සිදු කර තිබේ ද?

(ii) ω නියත කෝණික වේගයකින් POQ සිරස් අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වන විට එක් අංශුවක් මත ක්‍රියා කරන (F) කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

(*d*) (3) රූපයෙහි දක්වා ඇති, නිශ්චලතාවේ පවතින මෙරිගෝ රවුමට ඉහත (*c*) හි විස්තර කරන ලද පද්ධතියෙහි ව්‍යුහයට සමාන ව්‍යුහයක් ඇත. එනමුදු සවි කර ඇති m ස්කන්ධ වෙනුවට මෙම පද්ධතියේ ඇත්තේ නොසලකා හැරිය හැකි ස්කන්ධයක් සහිත දම්වැල්වලින් එල්ලා ඇති පදින්නන් සහිත ආසන 10 කි. **පදින්නන් සහ ආසන රහිත ව** POQ අක්ෂය වටා මෙරිගෝ රවුමෙහි අවස්ථිති ඝූර්ණය 32 000 kg m^2 වේ.



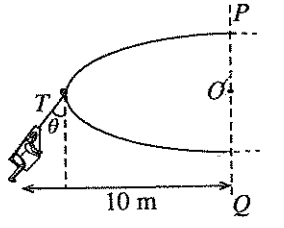
(3) රූපය

මෙරිගෝ රවුම එහි සියලු ම ආසන, පදින්නන්ගෙන් පිරී ඇති විට එය මිනිත්තුවකට පරිභ්‍රමණ 12 ක නියත කෝණික වේගයකින් POQ අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වන අවස්ථාවක් සලකන්න. මෙරිගෝ රවුම භ්‍රමණය වන විට දම්වැල් සියල්ල ම සිරසට ආනතව θ කෝණයක් සාදන අතර, (4) රූපය මඟින් එක් පදින්නකුට අදාළ ව එම අවස්ථාව පෙන්වා ඇත. අදාළ ගණනයන් හි දී $\pi = 3$ ලෙස ගන්න.

(i) එක් එක් පදින්නාගේ ස්කන්ධය 70 kg ද එක් එක් ආසනයේ ස්කන්ධය 20 kg ද වේ නම්, POQ අක්ෂය වටා පද්ධතියෙහි මුළු අවස්ථිති ඝූර්ණය ගණනය කරන්න. පදින්නකුගෙන් සමන්විත ආසනයක අවස්ථිති ඝූර්ණය ගණනය කිරීමේ දී පුද්ගලයාගේ සහ ඔහුගේ ආසනයෙහි සම්පූර්ණ ස්කන්ධය POQ අක්ෂයෙහි සිට 10 m තිරස් දුරකින් **සාන්ද්‍ර වී** ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.

(ii) θ හි අගය ගණනය කරන්න.

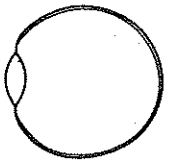
(iii) මුළු පද්ධතියෙහි භ්‍රමණ චාලක ශක්තිය කුමක් ද?



(4) රූපය

[නැවතැති පිටුව බලන්න.

6. ස්වච්ඡයේ සහ අක්ෂි කාචයේ සඵල නාභීය දුර, ඇසෙක නාභීය දුර ලෙස සැලකිය හැක. මාංශ පේශීන් මගින් පාලනය කරනු ලබන කාචයේ වක්‍රතාව නිසා ඇසට එකිනෙකට වෙනස් දුරවලින් පිහිටි වස්තූන්ගෙන් නිකුත්වන ආලෝකය දෘෂ්ටි විතානය මත නාභිගත කර ගැනීමට අවකාශය ලබා දෙයි. සඵල නාභීය දුර සහිත අක්ෂි කාචයක් සමග ඇසෙහි සරල රූප සටහනක්, මෙම රූපයෙහි පෙන්වා ඇත. ඇසෙහි මාංශ පේශීන් ලිහිල්ව ඇති විට ළමයකුගේ නිරෝගී ඇසක නාභීය දුර 2.5 cm වේ. ඔහුගේ ඇසෙහි අවිදුර ලක්ෂ්‍යයට අක්ෂි කාචයේ සිට ඇති දුර 25 cm වේ.



(රූපයේ දී ඇති රූප සටහන පිටපත් කර ගෙන කිරණ රූප සටහන් අඳින විට එය භාවිත කරන්න.)

(*a*) නිරෝගී ඇසක් ඇති ළමයාගේ ඇසෙහි මාංශ පේශීන් නිදහසේ ඇති විට, ඉතා ඈත පිහිටි වස්තුවක සිට පැමිණෙන ආලෝකය ළමයාගේ ඇසෙහි දෘෂ්ටි විතානය මත නාභිගත වන අවස්ථාවක් සඳහා කිරණ රූප සටහනක් අඳින්න. අක්ෂි කාචය සහ දෘෂ්ටි විතානය අතර දුර කොපමණ ද?

(*b*) අවිදුර ලක්ෂ්‍යයේ තබන ලද ලක්ෂ්‍යාකාර ආලෝක ප්‍රභවයක් නිරෝගී ඇසක් ඇති ළමයාට පැහැදිලි ව පෙනෙන අවස්ථාව සඳහා කිරණ රූප සටහනක් අඳින්න. මෙම මොහොතෙහි ඇසෙහි නාභීය දුර ගණනය කරන්න.

(*c*) තවත් ළමයකුගේ ඇසේ මාංශ පේශීන් ලිහිල්ව ඇති විට, ඔහුට නිරෝගී ළමයාගේ නාභීය දුරට සමාන නාභීය දුරක් ද (*b*) කොටසේ අවස්ථාව සඳහා ගණනය කළ නාභීය දුර ද ඇත. එහෙත් ඔහුගේ දෘෂ්ටි විතානය නිරෝගී ළමයාගේ දෘෂ්ටි විතානයේ පිහිටීමට වඩා 0.2 cm ක් පිටුපසින් පිහිටා ඇත.

(i) ඉහත (*b*) හි සඳහන් කළ ආකාරයට ලක්ෂ්‍යාකාර ආලෝක ප්‍රභවයකින් නිපදවන ප්‍රතිබිම්බය උපයෝගී කර ගනිමින් මොහුගේ අවිදුර ලක්ෂ්‍යය සහ විදුර ලක්ෂ්‍යය වෙන වෙන ම කිරණ රූප සටහන් දෙකක් ඇඳ විදහා දක්වන්න. මෙම ළමයාගේ අවිදුර ලක්ෂ්‍යයට සහ විදුර ලක්ෂ්‍යයට අක්ෂි කාචයේ සිට ඇති දුරවල් ගණනය කරන්න.

(ii) සුදුසු කාචයක් භාවිත කරමින් අවශ්‍ය නිවැරදි කිරීම කළ හැකි අන්දම, දළ කිරණ සටහනක් ඇඳ විදහා දක්වන්න. නිවැරදි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කාචයේ නාභීය දුර ගණනය කරන්න.

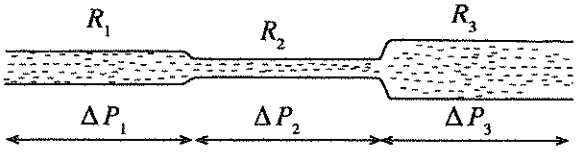
(*d*) යම් පුද්ගලයකු වයසට යන විට ඇස්වල නාභීය දුර වෙනස් කිරීමේ හැකියාව දුර්වල වී ඇසෙහි අවිදුර ලක්ෂ්‍යයට ඇති දුර වැඩි වේ. ඉහත (*c*) කොටසේ සඳහන් ළමයාට මෙම අවස්ථාවට මුහුණ පෑමට සිදු වුවහොත් ළමයා විසින් පැළඳිය යුතු අමතර නිවැරදි කිරීමේ කාචයේ වර්ගය කුමක් ද (අභිසාරී ද/අපසාරී ද)? ඔබගේ පිළිතුරට හේතු දෙන්න.

7. ΔP පීඩන වෙනසක් යටතේ තිරස් සිලින්ඩරාකාර පටු නලයක් තුළින් ද්‍රවයක් ගලන ශීඝ්‍රතාව Q සඳහා පොයිසෙල් සම්කරණය ලියා දක්වන්න. ඔබ යොදා ගත් අනෙකුත් සෑම සංකේතයක් ම හඳුන්වන්න.

ඉහත තත්ත්වය යටතේ ද්‍රවය ගලන ශීඝ්‍රතාව වන Q ට එරෙහිව නලය දක්වන ප්‍රතිරෝධය, ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය $R = \frac{\Delta P}{Q}$ ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකි ය.

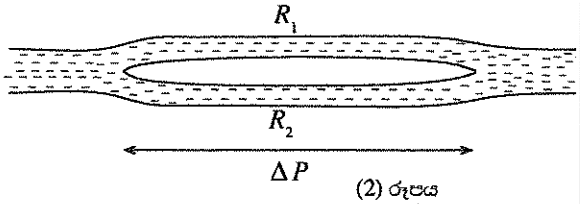
(*a*) ද්‍රවය හා නලය සම්බන්ධ කුමන භෞතික රාශීන්, R ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය නීර්ණය කරයි ද?

(*b*) (1) රූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති තිරස් පටු නල තුනක් හරහා ΔP_1, ΔP_2 සහ ΔP_3 යන පීඩන අන්තරයන් යටතේ ද්‍රවයක් ගලා යන විට නල මගින් ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධයන් පිළිවෙළින් R_1, R_2 සහ R_3 වේ. R සඳහා ඉහත දී ඇති අර්ථ දැක්වීම භාවිත කරමින්, පද්ධතියේ R_0 ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය, $R_0 = R_1 + R_2 + R_3$ මගින් ලිවිය හැකි බව පෙන්වන්න. (ගැටී නිසා ඇති වන බලපෑම නොසලකා හරින්න.)



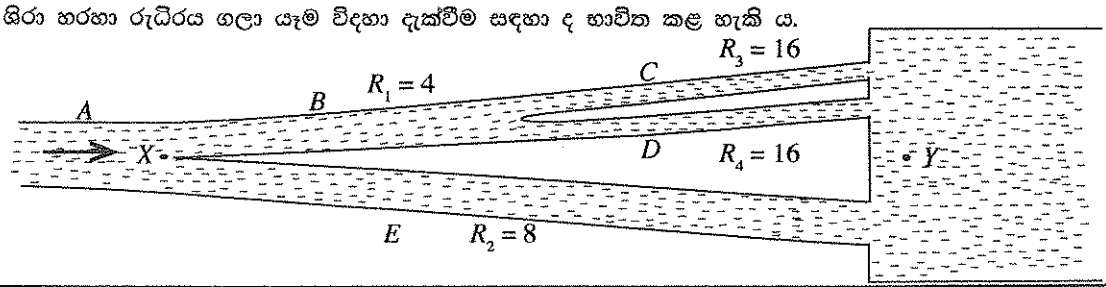
(1) රූපය

(*c*) (2) රූපයෙහි පෙන්වා ඇති ආකාරයට එකිනෙකට සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති තිරස් පටු නල දෙකක් හරහා ΔP පොදු පීඩන අන්තරයක් යටතේ ද්‍රවයක් ගලා යන විට, එම නල මගින් ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධයන් R_1 සහ R_2 වේ. පද්ධතියේ ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය වන R_0, $\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ මගින් ලිවිය හැකි බව පෙන්වන්න. (ආන්ත බලපෑම් නොසලකා හරින්න.)



(2) රූපය

(*d*) X සිට Y දක්වා ද්‍රවයක් ගලා යා හැකි පරිදි X ලක්ෂ්‍යය හා Y පොදු කටාරයක් සම්බන්ධ කර ඇති A, B, C, D හා E යන තිරස් පටු නල කට්ටලයක් (3) රූපයේ පෙන්වයි. X හා Y හි පීඩනයන් නියත අගයන්වල පවත්වා ගෙන ඇත. එක් එක් නලයෙහි ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය mmHg s/cm^3 යන ඒකකවලින් රූපයෙහි ලකුණු කර ඇත. B නලය, ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධයන් සමාන වූ C සහ D නල දෙකකට බෙදී ඇත. මෙම සරල කරන ලද ආකෘතිය, ධමනි සහ ශිරා හරහා රුධිරය ගලා යෑම විදහා දැක්වීම සඳහා ද භාවිත කළ හැකි ය.



(3) රූපය

පහත, (i) (ii) සහ (iii) කොටස්වලට පිළිතුරු, දක්වා ඇති ඒකකවලින් ලබා දීම ප්‍රමාණවත් වේ. ($\pi = 3$ ලෙස ගන්න.)

(i) (1) B, C සහ D නල පද්ධතිය නිසා X හා Y ලක්ෂ්‍ය අතර ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.
(2) B, C, D සහ E නල අඩංගු පද්ධතිය නිසා X හා Y ලක්ෂ්‍ය අතර ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.

(ii) X හරහා ද්‍රවයේ ප්‍රවාහ ශීඝ්‍රතාව 6 cm^3/s නම්, X හා Y හරහා පීඩන අන්තරය ගණනය කරන්න.

(iii) ඉහත ප්‍රතිඵල භාවිත කර E නලය හරහා ද්‍රවයේ ප්‍රවාහ ශීඝ්‍රතාව ගණනය කරන්න.

(iv) E නලයේ දිග 2 cm නම්, E නලයෙහි අභ්‍යන්තර අරය ගණනය කරන්න. ද්‍රවයේ දුස්ස්‍රාවිතාව 4.0×10^{-3} Pa s වේ. [1 mmHg = 133 Pa ලෙස ගන්න.]

(*e*) ඉහත (*d*) කොටසෙහි සඳහන් නල පද්ධතියේ එක් නලයක උෂ්ණත්වය අඩු වුවහොත් එම නලය හරහා ද්‍රවයේ ප්‍රවාහ ශීඝ්‍රතාවට කුමක් සිදු වේ ද යන්න පැහැදිලි කරන්න. නලයේ අරයෙහි සහ දිගෙහි සිදු විය හැකි වෙනස්වීම් නොසලකා හරින්න.

8. පහත සඳහන් ඡේදය කියවා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

අඩු තාපන කාලය, ස්ථානගත තාපනය, සෘජුතාපනය සහ කාර්යක්ෂම ශක්ති පරිභෝජනය වැනි වාසි නිසා ප්‍රේරණ තාපන (Induction heating) තාක්ෂණ ක්‍රමවේදය නොයෙකුත් කාර්මික, ගෘහස්ථ සහ වෛද්‍ය යෙදුම් සඳහා තේරීම් වී තිබේ. ප්‍රේරණ තාපනයේ මෙහෙයුම් මූලධර්මය පාදක වී ඇත්තේ මයිකල් ෆැරඩේ විසින් 1831 දී සොයා ගන්නා ලද විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය පිළිබඳ නියමය මත ය. ප්‍රේරණ තාපන පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචක දෙක වන්නේ අධිසංඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ලැබීමෙන් කාල-විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය කරන කම්බි දඟරයක් (බොහෝ විට තඹ දඟරයක්) සහ තාපය උත්පාදනය කරනු ලබන විද්‍යුත් සන්නායක ද්‍රව්‍යයකි. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවෙහි දිශාව වෙනස් වන විට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ද එහි දිශාව වෙනස් කර ගනී. එවැනි කාල-විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට සන්නායක ද්‍රව්‍යයක්, අනාවරණය කළ විට සුළි ධාරා ලෙස හඳුන්වන ධාරා පුඩු, සන්නායක ද්‍රව්‍යය තුළ ප්‍රේරණය වේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එහි දිශාව ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් කර ගන්නා විට සුළි ධාරාවන් ද ඒවායේ දිශාවන් ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් කර ගනී. සුළි ධාරා සැම විට ම සන්නායක ද්‍රව්‍යය තුළ සංවෘත පුඩු සාදන්නේ විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බක තලවල ය. සන්නායක ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රතිරෝධයක් පැවතීම නිසා සුළි ධාරා මගින් ජූල් තාපයක් (I^2R වර්ගයේ තාපය) ජනනය කරයි.

නිපදවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වඩා ප්‍රභල වන විට හෝ විද්‍යුත් සන්නායකතාව වඩා වැඩි වූ විට හෝ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වෙනස් වන ශීඝ්‍රතාව වඩා වැඩි වන විට හෝ වර්ධනය වන සුළි ධාරා ද වඩා විශාල වේ. චර්මාචරණය (skin effect) නමින් හඳුන්වන ආචරණය නිසා දඟරයේ ඇති අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා මගින් ජනනය වන සුළි ධාරා පවතින්නේ සන්නායක පෘෂ්ඨයට ආසන්න සීමාසහිත ඝනකමක් තුළ පමණි.

චර්මාචරණය යනු ඕනෑම අධි සංඛ්‍යාත විද්‍යුත් ධාරාවක්, සන්නායකයක් තුළ දී එහි පෘෂ්ඨයට ආසන්නව විශාලම ධාරා ඝනත්වයක් ද ද්‍රව්‍යයේ ගැඹුර සමග ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙමින් පවතින ධාරා ඝනත්වයක් ද සහිතව පැතිර පැවතීමට ඇති ප්‍රවණතාවයි. දඟරයේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව සහ සුළි ධාරා පුඩු අතර අන්‍යෝන්‍ය ආකර්ෂණය නිසා සුළි ධාරා පැතිර පවතින ඝනකම තවදුරටත් අඩු වේ. මෙය සමීපත්ව ආචරණය (proximity effect) ලෙස හැඳින්වේ. ජූල් තාපනයට අමතරව ද්‍රව්‍ය තුළ මන්දායන ආචරණය (hysteresis effect) නමින් හඳුන්වන සංසිද්ධිය නිසා ද අමතර තාපයක් නිපද වේ. මෙය සිදු වන්නේ සමහර මල නොබැඳෙන වානේ, චීනච්චට්ටි සහ නිකල් වැනි පෙරෝ චුම්බක ද්‍රව්‍ය තුළ පමණි. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව නිසා ඇති කෙරෙන විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම ද්‍රව්‍ය තුළ ඇති චුම්බක වසම් (magnetic domains) ඒවායේ දිශානති නැවත-නැවත වෙනස් කර ගනී. මේවා එසේ දෙපසට හැරවීමට අවශ්‍ය ශක්තිය අවසානයේ දී තාපය බවට පරිවර්තනය වේ. මන්දායන ආචරණය නිසා තාපය ජනනය වන ශීඝ්‍රතාව, විචලනය වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ සංඛ්‍යාතය සමග වැඩි වේ. වාණිජ ලෙස පවතින ප්‍රේරණ තාපන පද්ධතිවල ක්‍රියාත්මක සංඛ්‍යාත ආසන්න වශයෙන් 60 Hz සිට 1 MHz දක්වා පරාසයක වන අතර වොට් කිහිපයක සිට මෙගාවොට් කිහිපයක් දක්වා ජව ලබා දේ.

වෙළඳ පොළෙහි ඇති ප්‍රේරණ ලිප් ලෙස හැඳින්වෙන ලිප් වර්ගය මෙම මූලධර්මය මත ක්‍රියාත්මක වන්නෙකි. ප්‍රේරණ ලිපක ආහාර පිසින බඳුන තබන ලිප් මුහුණතට (cooker top) යාන්තමින් පහළින් එයට නොගෑවෙන පරිදි සවි කර ඇති තඹ දඟරයක් හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යවනු ලැබේ. ආහාර පිසින බඳුනේ සම්පූර්ණ පතුලම තාපය ජනනය කරන සන්නායක ද්‍රව්‍යය ලෙස ක්‍රියා කරයි. දඟරය මගින් ඇති කරන විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ආහාර පිසින බඳුනේ පතුලට ඇතුළු වී සුළි ධාරා ඇති කිරීම මගින් සහ මන්දායන හානි මගින් තාපය නිපදවයි. තාපය නිපදවීම සඳහා මෙම ක්‍රියාවලි දෙක ම උපයෝගි කර ගනු පිණිස ආහාර පිසින බඳුන් හෝ ඒවායේ පතුල සාදා ඇත්තේ පෙරෝ චුම්බක ද්‍රව්‍ය වන සමහර මල නොබැඳෙන වානේ, චීනච්චට්ටි වැනි ද්‍රව්‍ය වලිනි.

(*a*) විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය පිළිබඳ ව ෆැරඩේ නියමය වචනයෙන් ලියා දක්වන්න.

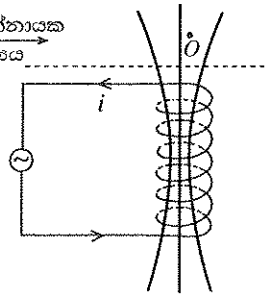
(*b*) ප්‍රේරණ තාපනය භාවිත වන ක්ෂේත්‍ර **දෙකක්** නම් කරන්න.

(*c*) ප්‍රේරණ තාපනය හා සම්බන්ධ තාපන ක්‍රියාවලි **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.

(*d*) වඩා විශාල සුළි ධාරා ඇති වීමට තුඩු දිය හැකි සාධක **තුනක්** ලියා දක්වන්න.

(*e*) ද්‍රව්‍යයක් තුළ සුළි ධාරා, පෘෂ්ඨයට ආසන්න, සීමාසහිත ඝනකමකට සීමා කරන ආචරණ **දෙක** ලියා දක්වන්න.

(*f*) දී ඇති රූප සටහන පිටපත් කර ගෙන පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. එක්තරා ක්ෂණික කාලයක දී දඟරයක් තුළ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක දිශාව රූපයේ පෙන්වා ඇත. කාලය සමග මෙම ධාරාවේ විශාලත්වය වැඩිවෙමින් පවතින අවස්ථාවක් සලකන්න. පෙන්වා ඇති පරිදි දඟරයට ඉහළින් සන්නායක ද්‍රව්‍යයක් තබා ඇත.



(i) එක් ක්ෂේත්‍ර රේඛාවක් මත ඊතලයක් ඇඳීමෙන්, මෙම අවස්ථාවේ දී ඇති වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව පෙන්වන්න.

(ii) ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව වැඩිවෙමින් පවතින විට එක් සුළි ධාරා පුඩුවක් ද්‍රව්‍යය තුළ O ස්ථානයට ආසන්න ප්‍රදේශයක ඇඳ, සුළි ධාරාවේ දිශාව ලකුණු කර පෙන්වන්න.

(iii) ඔබ විසින් ඉහත (ii) හි අඳින ලද සුළි ධාරාවේ දිශාව නිර්ණය කළේ කෙසේ දැයි ලෙන්ස් නියමය යොදා ගෙන පැහැදිලි කරන්න.

(g) ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවේ සංඛ්‍යාතය වැඩි කරන විට, ද්‍රව්‍යයක රත් වන ශීඝ්‍රතාව ද වැඩි වන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(h) කාල-විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක්, අරය R වූ ද ඝනකම b වූ ද ප්‍රතිරෝධකතාව ρ වූ ද තැටියක් තුළට ඇතුළුවන අවස්ථාවක් සලකන්න. යොදනු ලබන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ B ස්‍රාව ඝනත්වය $B = B_0 \operatorname{Sin} \omega t$ ආකාරයෙන් සයිනාකාරව විචල්‍ය වේ නම් සහ මෙහි B_0 යනු චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විස්තාරය ද ω යනු කෝණික සංඛ්‍යාතය ද t යනු කාලය ද වේ නම්, ඉතා ම සරල කරන ලද එක්තරා ආකෘතියකට පදනම් ව සුළි ධාරා මගින් තැටියෙහි ජනනය වන මධ්‍යන්‍ය ජවය $P = kB_0^2 \omega^2$ මගින් ලබා දිය හැකි ය. මෙහි $k = \dfrac{\pi R^4 b}{16\rho}$ වේ.

$k = 0.5\ \text{m}^4\ \Omega^{-1}$, $\omega = 6\,000\ \text{rad s}^{-1}$ හා $B_0 = 7.5 \times 10^{-3}\ \text{T}$ නම්, තැටිය තුළ ජනනය වන ජවය ගණනය කරන්න.

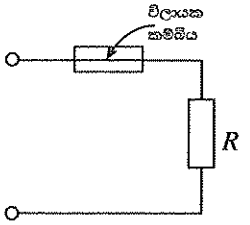
(i) සුළි ධාරා නිසා පරිණාමකයක මධ්‍යය රත් වන අතර එය තාපය ලෙස ශක්තිය හානි වීමකට දායක වේ. පරිණාමක තුළ මෙම ශක්ති හානිය අවම කර ඇත්තේ කෙසේ ද?

9. (A) කොටසට හෝ (B) කොටසට හෝ පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(A) (a) ප්‍රතිරෝධය R වූ ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා I ධාරාවක්, t කාලයක් තුළ යැවූ විට හානි වන ශක්තිය (W) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

(b) විදුලි විලායකයක් යනු තුනී ලෝහ කම්බියක් අන්තර්ගත කුඩා මූලාවයවයකි. නිර්දේශිත ධාරාවලට වඩා වැඩි ධාරා (අධිභාර ධාරා සහ ලුහුවත් පරිපථ නිසා) ගලා යෑම නිසා විද්‍යුත්/ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථවලට සිදු වන හානිය වළක්වා ගැනීමට ඒවා හා ශ්‍රේණිගතව විදුලි විලායක සම්බන්ධ කර ඇත. කිසියම් පරිපථයක විලායකය හරහා ධාරාව, පරිපථයේ නිර්දේශිත ධාරා අගයට වඩා වැඩි වූ විට විලායකය දැවී (දුව වී) ගොස් පරිපථය ජව ප්‍රභවයෙන් විසන්ධි වේ. විදුලි විලායක තෝරා ගනු ලබන්නේ ඒවායේ ප්‍රමාණන, පරිපථවල නිර්දේශිත ධාරා අගයන්ට සමාන වන පරිදි ය.

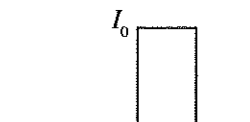
(i) විලායකයක් R හාර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත පරිපථයකට සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේ දැයි (1) රූපයේ පෙන්වා ඇත.
එක්තරා විලායකයක ධාරාව 5 A ලෙස ප්‍රමාණනය කර ඇත. විලායක කම්බියේ දිග 3 cm ද එහි අරය 0.1 mm ද (හරස්කඩ වර්ගඵලය $\sim 3 \times 10^{-8}\ \text{m}^2$), සහ 25 °C දී කම්බිය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රතිරෝධකතාව $1.7 \times 10^{-8}\ \Omega\ \text{m}$ ද නම්, කාමර උෂ්ණත්වය වන 25 °C හි දී විලායක කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.



(1) රූපය

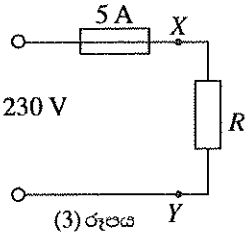
(ii) විලායකය (i) හි සඳහන් කළ ප්‍රමාණනයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විට, අනවරත අවස්ථාවේ දී විලායක කම්බියෙන් ජනනය වන සම්පූර්ණ තාපය, විලායකය දැවී යාමකින් තොරව පරිසරයට හානි වේ. 5 A විලායකයෙන් ඒ ආකාරයට හානි වන ක්ෂමතාව ගණනය කරන්න. උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ විලායක කම්බියේ ප්‍රතිරෝධයෙහි සාමාන්‍ය අගය (b) (i) හි ගණනය කළ අගය මෙන් පස්ගුණයක් ලෙස ගන්න.

(iii) විදුලි විලායක නිෂ්පාදකයන් සිදු කරන එක් පරීක්ෂා කිරීමක් වන්නේ විදුලි විලායකයක් ආසන්න වශයෙන් එක් මිලිතත්පරයක දී ද්‍රව වීමට (දැවීමට) අවශ්‍ය ධාරා ස්පන්දයක විස්තාරය සෙවීමයි. (2) රූපයේ පෙන්වා ඇති, මිලිතත්පර එකක කාලයක් සහිත සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ධාරා ස්පන්දය සලකා (b) (i) හි, දී ඇති විලායක කම්බිය ද්‍රව කිරීමට අවශ්‍ය ස්පන්දයේ I_0 උච්ච ධාරාව ගණනය කරන්න. මෙම තත්වය යටතේ දී පරිසරයට සිදු වන තාප හානිය නොසැලකිය හැකි තරම් කුඩා යැයි උපකල්පනය කරන්න. (b) (i) හි දී ඇති විලායක කම්බියේ ස්කන්ධය 7.5×10^{-6} kg ලෙස සහ උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ විලායක කම්බියේ ප්‍රතිරෝධයෙහි සාමාන්‍ය අගය (b) (i) හි ගණනය කළ අගය මෙන් පස්ගුණයක් ලෙස ගන්න. විලායක කම්බිය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව $390\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ වේ. විලායක කම්බිය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ද්‍රවාංකය 1 075 °C වේ.



(2) රූපය

(iv) (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට 230 V වෝල්ටීයතාවක් යොදා ඇති භාරයක් සහිත පරිපථය XY හි දී ලුහුවත් වී ඇති අවස්ථාවක් සලකන්න. මෙම අවස්ථාවේ දී 5 A විලායකයක් හරහා ධාරාව ගණනය කරන්න. (b) (iii) හි ලබා ගත් ප්‍රතිඵල භාවිතයෙන් මෙහි දී මිලිතත්පර 1 කට ප්‍රථම විලායකය දැවී යන බව පෙන්වන්න.(මෙහි ලැබෙන ධාරාව සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ධාරා ස්පන්දයක් ලෙස උපකල්පනය කරන්න.)

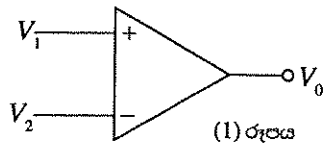


(3) රූපය

(v) 1 μs කාලයක් තුළ ඇති වන 500 A සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පට්ටි ධාරා ස්පන්දයක් 5 A විලායකයක් හරහා ගමන් කරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී විලායකය දැවී යයි ද? සුදුසු ගණනය කිරීමක් භාවිතයෙන් ඔබේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

79672

(B) විවෘත පුඩු වෝල්ටීයතා ලාභය A වන කාරකාත්මක වර්ධකයක පරිපථ සංකේතය (1) රූපයෙන් දක්වා ඇත.

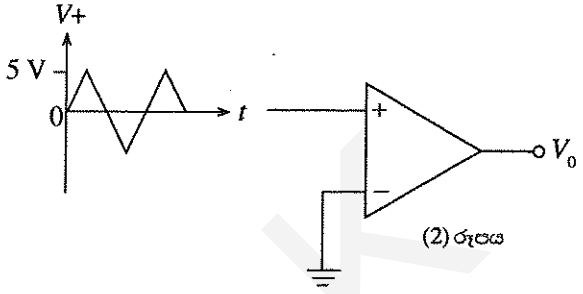


(1) රූපය

(*a*) V_0 ප්‍රතිදානය සඳහා ප්‍රකාශනයක් V_1, V_2 සහ A ඇසුරෙන් ලියන්න.

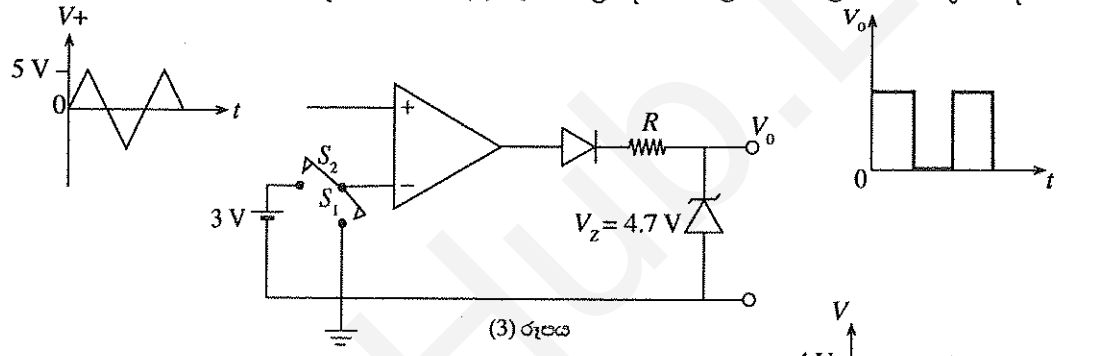
(*b*) කාරකාත්මක වර්ධකයේ ධන සහ ඍණ ප්‍රතිදාන සංතෘප්ත වෝල්ටීයතා $\pm$ 15 V සහ $A = 10^5$ නම්, එහි ප්‍රතිදානය සංතෘප්ත වීම දක්වා එළවන ප්‍රදාන වෝල්ටීයතා අන්තරයේ අවම අගය ගණනය කරන්න.

(*c*) (i) (2) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පරිපථයේ + ප්‍රදානයට උච්ච විස්තාරය 5 V වන දී ඇති ත්‍රිකෝණාකාර වෝල්ටීයතා සංඥාව යෙදූ විට ලැබෙන ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ඇඳ දක්වන්න. එහි උච්ච වෝල්ටීයතා අගයයන් ලකුණු කරන්න.



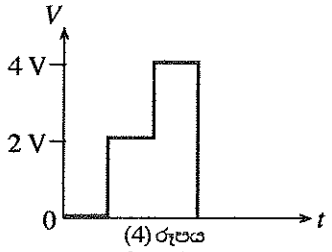
(2) රූපය

(ii) (2) රූපයේ පරිපථය දැන් (3) රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට විකරණය කර ඇත. S_1 වසා S_2 විවෘත කළ විට පරිපථය ප්‍රදාන ත්‍රිකෝණාකාර සංඥාව සඳහා (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති ප්‍රතිදාන තරංග ආකෘතිය නිපදවයි. (*c*) (i) හි ඔබ අඳින ලද තරංග ආකෘතිය සහ (3) රූපය මගින් පෙන්වා ඇති ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය අතර වෙනසක් ඇත්නම් එය (3) රූපයේ ඇති පරිපථ මූලාවයවයන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය සලකමින් පැහැදිලි කරන්න. (3) රූපයේ ප්‍රතිදානයේ උච්ච වෝල්ටීයතාව කුමක් ද?



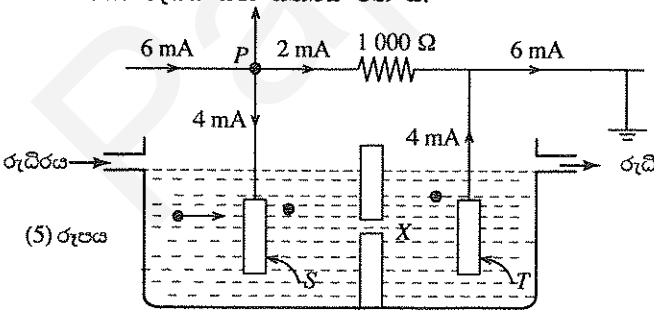
(3) රූපය

(iii) දැන් S_1 විවෘත කර සහ S_2 සංවෘත කර (3) රූපයේ ඇති කාරකාත්මක වර්ධකයේ – ප්‍රදානයට +3 V වෝල්ටීයතාවක් යොදනු ලැබේ. (4) රූපයේ පෙන්වා ඇති කල්පිත වෝල්ටීයතාවක් කාරකාත්මක වර්ධකයේ + ප්‍රදානයට යෙදූ විට පරිපථයෙන් බලාපොරොත්තු විය හැකි ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ඇඳ වෝල්ටීයතාවේ විශාලත්වය ලකුණු කරන්න.

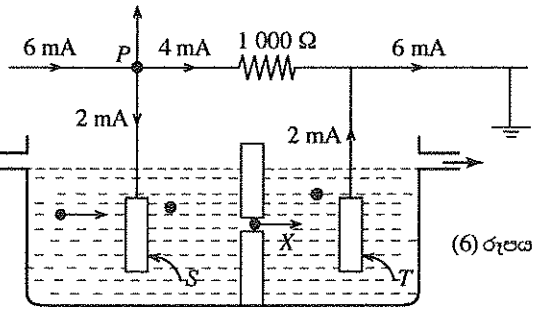


(4) රූපය

(*d*) එක්තරා රුධිර සෛල ගිණුම් පද්ධතියක් (Blood Cell Counting System) පහත ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වේ. සුදුසු ද්‍රාවණයක දන්නා අනුපාතයකට තනුක කරන ලද රුධිරය (5) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි S සහ T ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් අතර තබා ඇති විෂ්කම්භය 50 μm ප්‍රමාණයේ වන X කුඩා සිදුර තුළින් ගලා යෑමට සලස්වනු ලැබේ. රුධිර සෛල ගණන් කිරීම පදනම් ව ඇත්තේ රුධිර සෛලවල විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව, ද්‍රාවණයේ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාවට වඩා වැඩිය යන සත්‍යය මත ය.



(5) රූපය



(6) රූපය

(5) සහ (6) රූප මගින් පෙන්වා ඇති පරිදි පද්ධතිය හරහා 6 mA ක නියත ධාරාවක් යවනු ලැබේ. X සිදුර හරහා **ද්‍රාවණය** ගමන් කරන විට 1 000 Ω ප්‍රතිරෝධකය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හරහා ධාරා (5) රූපයේ පෙන්වා ඇත. X සිදුර හරහා **රුධිර සෛලයක්** ගමන් කරන විට 1 000 Ω ප්‍රතිරෝධකය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හරහා ධාරා (6) රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. (5) සහ (6) රූපවල දැක්වෙන පරිපථවල P ලක්ෂ්‍යය (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කාරකාත්මක වර්ධකයෙහි + ප්‍රදානයට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. මෙහි S_1 විවෘත කර සහ S_2 සංවෘත කර ඇත. V_0 ප්‍රතිදානය සංඥා ගණිනයකට (counter) සම්බන්ධ කර ඇත(රූපයේ පෙන්වා නොමැත).

(i) (5) සහ (6) රූපවල P ලක්ෂ්‍යයේ වෝල්ටීයතා මොනවා ද?

(ii) (5) රූපයේ තත්වය (6) ට ප්‍රථම ඇති වන්නේ නම්, එවැනි තත්ත්ව සඳහා P හි ඇති වන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ඇඳ දක්වන්න.

(iii) ඉහත (ii) ට අදාළ ව, (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ද ඇඳ දක්වන්න.

(iv) තනුක රුධිර ප්‍රවාහයක් X සිදුර හරහා ගලා යෑමට සැලැස්වුවහොත් ගණිනයේ ප්‍රතිදානය කුමක් දක්වයි ද?

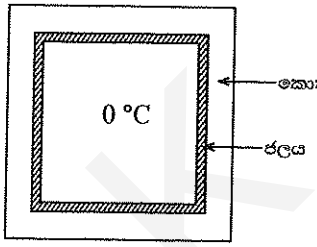
[අහන්වැනි පිටුව බලන්න

10. (A) කොටසට හෝ (B) කොටසට හෝ පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(A) (*a*) (i) ද්‍රව්‍යයක භෞතික අවස්ථාව, ඝන අවස්ථාවේ සිට ද්‍රව අවස්ථාව බවට වෙනස් වන විට තාපය අවශෝෂණය කර ගන්නේ කෙසේ දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(ii) එක්තරා තාප බලාගාරයක් මගින් නිපදවන ලද මෙගාවූල් 10ක අමතර තාප ශක්තියක්, 420 °C ද්‍රවාංකයේ පවත්වාගෙන ඇති පරිවරණය කරන ලද **ඝන** තුත්තනාගම් කුට්ටියක ගුප්ත තාපය ලෙස ගබඩා කළ යුතුව ඇත. සම්පූර්ණ අමතර ශක්තියම තුත්තනාගම් ද්‍රව කිරීමට භාවිත වන්නේ නම්, මේ සඳහා අවශ්‍ය අවම ඝන තුත්තනාගම් ස්කන්ධය ගණනය කරන්න.
තුත්තනාගම් හි විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය 1.15×10^5 J kg^{-1} වේ.

(*b*) බාහිර උෂ්ණත්වය –30 °C හි ඇති විට ශීතල රටක එළිමහනෙහි පිහිටි එක්තරා වසන ලද ගබඩා කාමරයක් තුළ උෂ්ණත්වය 0 °C හි පවත්වා ගත යුතුව ඇත. කාමරය 20 cm ඝනකමක් ඇති කොන්ක්‍රීට් බිත්ති මගින් තාප පරිවරණය කර ඇත.රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි බිත්තිවල අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය හා ස්පර්ශව 0 °C හි පවතින අවශ්‍ය තරමේ ඝනකමක් සහිත ඒකාකාර ජල ස්ථරයක් පවත්වා ගෙන ඇත. නිශ්චල අයිස් තට්ටු සෑදීම වැළැක්වීම සඳහා ජලය අභ්‍යන්තරිකව මන්ථනය කරනු ලැබේ. (මන්ථන ක්‍රියාවලිය ජලයට තාපය සපයන්නේ නැති බව උපකල්පනය කරන්න.)



(i) මෙම ක්‍රමය මගින් කාමරයේ උෂ්ණත්වය කිසියම් කාලයක් පුරා 0 °C හි පවත්වා ගත හැක්කේ කෙසේ දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(ii) පැය 10ක් දක්වා කාමර උෂ්ණත්වය 0 °C හි පවතින බවට ද මෙම කාලය තුළ ජලයේ ස්කන්ධයෙන් 25%ක් පමණක් අයිස් බවට පත්වීම ද සහතික කෙරෙන ජල ස්ථරයක අවම ස්කන්ධය ගණනය කරන්න.
බිත්තිවල සම්පූර්ණ මධ්‍යන්‍ය පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 120 m^2 වේ. කොන්ක්‍රීට්හි තාප සන්නායකතාව = 0.8 W m^{-1} °C^{-1}.
අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය = 3.35×10^5 J kg^{-1}

(iii) කිසියම් බලාපොරොත්තු නොවූ හේතුවක් නිසා ඉහත සඳහන් කළ ජල පෘෂ්ඨය සම්පූර්ණයෙන් ම හිමායනය වී 5 cm ඝනකමක් සහිත ඒකාකාර අයිස් පෘෂ්ඨයක් කොන්ක්‍රීට් බිත්තිවල අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය මත සෑදුණේ යැයි සිතන්න. අයිස් පෘෂ්ඨය සෑදුණු වහාම 0 °C කාමරයෙන් ඉවතට තාපය ගලා යෑම ඇරඹෙන ශීඝ්‍රතාව ගණනය කරන්න. අයිස් හි තාප සන්නායකතාව = 2.2 W m^{-1} °C^{-1}. ගණනය කිරීම සඳහා, තාපය ඉවතට ගලා යන අයිස් ස්ථරයේ සම්පූර්ණ මධ්‍යන්‍ය පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලය 120 m^2 ලෙස ද උපකල්පනය කරන්න.

(B) අභ්‍යවකාශ යානා, චන්ද්‍රිකා ආදියෙහි විදුලිය නිපදවීම සඳහා විකිරණශීලී සමස්ථානික තාප විද්‍යුත් ජනක (Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs)) භාවිත කරනු ලබයි. RTG යක් උපපද්ධති දෙකකින් සමන්විත ය.

(1) තාප ප්‍රභවය:

මෙය ඇල්ෆා අංශු පිට කරන විකිරණශීලී ප්‍රභවයක් අඩංගු භාජනයකි. පිට කරනු ලබන සියලු ම ඇල්ෆා අංශුන් මගින් නිපදවන චාලක ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පෙරළනු ලබන අතර එය භාජනය මගින් අවශෝෂණය කර ගනු ලැබේ.

(2) ශක්ති පරිවර්තන පද්ධතිය:

මෙය, භාජනය අවශෝෂණය කළ තාප ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පෙරළන තාපවිද්‍යුත් ජනකයකි.

^{238}Pu, ප්ලූටෝනියම් ඔක්සයිඩ් (PuO_2) ආකාරයට විකිරණශීලී ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිත කරන එක්තරා අභ්‍යවකාශ යානයක් සඳහ RTG යක් සලකන්න. අභ්‍යවකාශ යානයේ ගමන ආරම්භයේ දී විකිරණශීලී ප්‍රභවයෙහි PuO_2 2.38 kg ක් අඩංගු වන අතර PuO_2 හි භාගයක් ලෙස ^{238}Pu ඇත්තේ 0.9 කි. එක් ^{238}Pu විකිරණශීලී ක්ෂයවීමක දී භාජනය අවශෝෂණය කරන තාප ශක්තිය 5.5 MeV වේ. ^{238}Pu හි අර්ධ ආයු කාලය වසර 87.7 වන අතර ඊට අනුරූප ක්ෂය නියතය 0.0079 y^{-1} (= 2.5×10^{-10} s^{-1}) වේ. ඇවගාඩ්‍රෝ අංකය මවුලයකට පරමාණු 6.0×10^{23} වේ.

(i) අභ්‍යවකාශ යානය ගමන ආරම්භයේ දී විකිරණශීලී ප්‍රභවයෙහි ආරම්භක සක්‍රියතාව Bq වලින් සොයන්න.

(ii) තාප ජවය, විද්‍යුත් ජවය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 7% නම්, අභ්‍යවකාශ යානයේ ගමන ආරම්භයේ දී RTG හි විද්‍යුත් ජවය සොයන්න.(1 MeV = 1.6×10^{-13} J).

(iii) වසර 10 කට පසු අභ්‍යවකාශ යානය ගමන් අවසන් කරන විට විකිරණශීලී සමස්ථානික ප්‍රභවයේ සක්‍රියතාව සොයන්න. ($e^{-0.079} = 0.92$ ලෙස ගන්න.)

(iv) ගමන අවසානයේ දී RTG ජනනය කරන විද්‍යුත් ජවය සොයන්න.

(v) ගමන අවසානයේ දී විද්‍යුත් ජවය අඩු වීමේ ප්‍රතිශතය සොයන්න.

(vi) අභ්‍යවකාශ යානාවල RTG භාවිත කිරීමේ **එක්** වාසියක් දෙන්න.

* * *